2024 考点配套

知识点精讲手册

44个精讲主题 | 45题及小问索引 | 24道分层小练习

- 以2024原卷45题及全部应用小问为主线，补充两份材料中的关联知识。
- 先阅读对应知识，再完成每模块引导、独立、迁移小练习。
- 软件版本和原卷争议均单独说明；页码指原资料的PDF物理页码。

整理日期：2026年10月9日。2024真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

阅读路线与目录

先补基础：容量与编码 → Windows → Word/Excel；再串联网络、数据库、算法和安全。遇到错题，从题号索引或解析中的模块名返回。建议模拟卷每套完整限时120分钟，复盘时分别记录概念、语法、边界和计算错误。

计算机系统与编码

冯·诺依曼体系、硬件与软件分类 / ASCII、汉字编码与点阵字模 / 进制转换与数值表示 / 按位与、或、非、异或 / 位、字节、寻址空间与容量单位 / 有符号整数与补码的双向转换

Windows与进程

程序、进程与就绪/运行/阻塞 / 任务管理器：打开、读表与结束任务 / Windows目录、文件名、路径与文件系统

Word与PowerPoint

字符格式、段落对齐、项目符号与页眉 / PowerPoint视图、放映与超链接 / Word另存、页边距、标题样式、目录与分节

Excel公式与数据处理

文本提取、连接符与前导零 / 相对、绝对、混合引用与跨表引用 / 数据清单与多关键字排序 / SUM、跨表引用与VLOOKUP精确查找 / IF嵌套、绩效档位与公式核对 / PMT等额付款函数：周期、现金流与参数 / 数据清单、筛选与数据透视表 / Excel自动填充、名称框与选择性粘贴 / AVERAGE、ROUND、ABS与RANK：评分表的完整计算

网络与安全

网络层次、路由器、交换机与网卡 / TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断 / Web服务器、网页访问与IIS / 防火墙、恶意软件与安全能力边界 / 有线、无线传输介质与无线接入 / IPv4、传统分类、子网掩码与网关 / IPv6的128位地址、零压缩与安全边界 / 云服务、协作权限、同步、版本历史与备份 / 认证因素、钓鱼识别、隐私与更新

数据库与SQL

数据库、DBMS与关系模型 / 主键、唯一性与前导零标识 / SELECT、WHERE、LIKE与COUNT / GROUP BY、WHERE与HAVING的区别 / INSERT、字段顺序与规范SQL书写

多媒体与新技术

图像容量、音频采样与压缩标准 / 大数据、AI、云服务与RFID / 生成式AI、计算机视觉与输出核验

算法与流程图

算法特征、三种结构与枚举建模 / 递归的基例、规模变化与返回 / 循环追踪、暂停计时、阈值与累计人数 / 哨兵输入、累计平均与零个数据 / 数组非边界峰值：邻项、下标与循环边界 / 分段计费、条件互斥与循环外提

45道真题：考点与解题索引

真题1 · 原PDF第29页 · Word与PowerPoint

原题表述：打开test1文档并另存为test2后，当前编辑的文档是哪一个？

参考答案（答案PDF第21页）：B

核验结论：与原答案一致：当前文档为test2。

解题入口：另存为成功后，当前文件身份转为新路径；原文件保留原来的已保存内容。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第29页，题1

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷40、A卷43、B卷9、C卷9

真题2 · 原PDF第29页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word页边距设置指哪些边界？

参考答案（答案PDF第21页）：C

核验结论：与原答案一致。

解题入口：区分页边距（页面边缘至正文区）与段落左右缩进。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第29页，题2

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷40、A卷43、B卷9、C卷9

真题3 · 原PDF第29页 · Word与PowerPoint

原题表述：PPT中集中修改幻灯片的通用版式，应使用什么视图？

参考答案（答案PDF第21页）：C

核验结论：与原答案一致。

解题入口：母版管理继承的公共设计，具体版式用于标题页、内容页等；单页手工覆盖可能不随母版变化。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第29页，题3

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷5、B卷11、C卷12

真题4 · 原PDF第29页 · Excel公式与数据处理

原题表述：对不连续区域A1:B3与C3:C5求和。

参考答案（答案PDF第21页）：D

核验结论：与原答案一致。

解题入口：冒号形成连续区域，逗号分隔函数参数；所选两区域没有重叠。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：AVERAGE、ROUND、ABS与RANK：评分表的完整计算；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第29-30页，题4

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷19、A卷25、A卷26、A卷31、A卷34、B卷33、B卷34、B卷35、B卷36、B卷40、C卷27、C卷31、C卷34

真题5 · 原PDF第29-30页 · Excel公式与数据处理

原题表述：统计C3:C10中“优秀”的个数。

参考答案（答案PDF第21页）：B

核验结论：与原答案一致。

解题入口：文本条件加英文双引号；COUNT统计数值，COUNTA统计非空，不能替代条件计数。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：AVERAGE、ROUND、ABS与RANK：评分表的完整计算；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第30页，题5

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷19、A卷25、A卷26、A卷31、A卷34、B卷33、B卷34、B卷35、B卷36、B卷40、C卷27、C卷31、C卷34

真题6 · 原PDF第30页 · Excel公式与数据处理

原题表述：快速定位到Y888单元格。

参考答案（答案PDF第21页）：A

核验结论：与原答案一致。

解题入口：名称框位于公式栏左侧，也可用定位命令；公式栏用于查看或编辑当前单元格内容。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：相对、绝对、混合引用与跨表引用；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第30页，题6

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷7、A卷42、B卷12、C卷15、C卷43

真题7 · 原PDF第30页 · Excel公式与数据处理

原题表述：等额分期偿还贷款，计算每月本金与利息合计的函数。

参考答案（答案PDF第21页）：C

核验结论：与原答案一致。

解题入口：PMT给每期总支付额，IPMT给某期利息，PPMT给某期本金；月利率=年利率/12，期数=年数×12。

易错点：统一利率与期数的时间单位；支付通常为负，可用=-PMT或负的pv得到正数。

对应精讲：PMT等额付款函数：周期、现金流与参数；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第30页，题7

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷9、B卷13、C卷13、C卷32

真题8 · 原PDF第30页 · Excel公式与数据处理

原题表述：按专业统计平均成绩，适合用什么工具？

参考答案（答案PDF第21页）：D

核验结论：与原答案一致。

解题入口：专业放行区域，成绩放值区域，值字段由求和改为平均值；新增源数据后刷新。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第30页，题8

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷11、B卷15、C卷16

真题9 · 原PDF第30页 · 算法与流程图

原题表述：在N个未排序元素中顺序查找，最坏需比较多少次？

参考答案（答案PDF第21页）：A

核验结论：与原答案一致。

解题入口：目标在末尾或不存在时检查全部N项；题设N≥2，不能套用二分查找。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第30页，题9

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：B卷45、C卷25

真题10 · 原PDF第30页 · 算法与流程图

原题表述：在给定N个元素的数组中（N≥2）寻找所有两两相加等于100的元素对，采用何种算法思想？

参考答案（答案PDF第21页）：A

核验结论：与原答案一致。

解题入口：枚举所有不同下标的候选元素对，检查和是否为100；可令外层从0至N-2、内层从i+1至N-1，避免重复配对。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第30页，题10

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：B卷45、C卷25

真题11 · 原PDF第30页 · 算法与流程图

原题表述：阶乘算法不断调用自身，属于哪种方法？

参考答案（答案PDF第21页）：A

核验结论：与原答案一致。

解题入口：先确定f(0)=1或f(1)=1，再使用f(n)=n×f(n-1)，参数必须趋近基例。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：递归的基例、规模变化与返回；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第30页，题11

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷21、B卷30、C卷24

真题12 · 原PDF第30-31页 · 算法与流程图

原题表述：给定数组流程图求奇数项之和，但下标递增放在“为奇数”的分支内。

参考答案（答案PDF第21-22页）：D

核验结论：按图执行会卡在首个偶数处，原答案正确；并非正常的奇数求和算法。

解题入口：前3项47、87、67累计201；第4项68为偶数，i停在3且反复判断；改法是两分支汇合后统一i=i+1。

易错点：不能把题图自动修正后再回答原题；修改题应另外给出正确逻辑。

对应精讲：循环追踪、暂停计时、阈值与累计人数；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第31页，题12

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、A卷46、B卷46、C卷38

真题13 · 原PDF第31页 · 多媒体与新技术

原题表述：哪类应用不属于机器视觉应用？

参考答案（答案PDF第22页）：C

核验结论：按题目所列应用意图，普通口令身份验证不是视觉任务。

解题入口：图像输入及图像识别是判别依据；摄像机读取屏幕文字与普通口令校验不是同一任务。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第31页，题13

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷18、B卷24、C卷20

真题14 · 原PDF第31页 · 网络与安全

原题表述：哪一项不是IPv6的特点？

参考答案（答案PDF第22页）：D

核验结论：答案选项成立，但原解说中的“必然更安全、更快”不能无条件成立。

解题入口：IPv6地址128位、地址空间更大；实际速度和安全由网络与部署决定。

易错点：IPv6并不自动使通信加密或消除攻击。

对应精讲：IPv6的128位地址、零压缩与安全边界；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第31页，题14

练习入口：网络与安全三层练习；模拟题：A卷17、B卷16、C卷18

真题15 · 原PDF第31页 · 网络与安全

原题表述：杀毒软件能检测清除哪些病毒？

参考答案（答案PDF第22页）：C

核验结论：与原答案一致，不能保证查出全部恶意程序。

解题入口：特征库、启发式与行为检测均有局限；可信下载、补丁、备份和权限控制应一起使用。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第31页，题15

练习入口：网络与安全三层练习；模拟题：A卷27、B卷18、B卷19、B卷26、C卷28、C卷33

真题16 · 原PDF第31-32页 · 网络与安全

原题表述：通过浏览器访问Internet服务，采用哪种结构？

参考答案（答案PDF第22页）：B

核验结论：与原答案一致。

解题入口：Browser/Server的客户端是浏览器；C/S中的客户端可为专用应用。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：Web服务器、网页访问与IIS；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第31-32页，题16

练习入口：网络与安全三层练习；模拟题：A卷3、A卷38、B卷37、B卷42、C卷42

真题17 · 原PDF第32页 · 网络与安全

原题表述：从给定地址中选择合法IPv6地址。

参考答案（答案PDF第22页）：C

核验结论：该地址有7组显式字段，::补1组0，展开后共8组，合法。

解题入口：每组1-4位十六进制，::至多使用一次，展开后8组；CIDR前缀长度写在地址之后。

易错点：合法写法不意味着它是某主机可实际配置的单播地址；区分语法与用途。

对应精讲：IPv6的128位地址、零压缩与安全边界；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32页，题17

练习入口：网络与安全三层练习；模拟题：A卷17、B卷16、C卷18

真题18 · 原PDF第32页 · 数据库与SQL

原题表述：SELECT查询可以包括哪些操作，哪一项不是查询操作？

参考答案（答案PDF第22页）：D

核验结论：与原答案一致。

解题入口：SELECT可配合JOIN连接与ORDER BY排序；插入用INSERT INTO。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：SELECT、WHERE、LIKE与COUNT；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32页，题18

练习入口：数据库与SQL三层练习；模拟题：A卷37、A卷45、B卷21、B卷39、B卷44、C卷39、C卷44

真题19 · 原PDF第32页 · 数据库与SQL

原题表述：主键值具有什么特点？

参考答案（答案PDF第22页）：A

核验结论：与原答案一致；还要求主键非空。

解题入口：组合主键要求整组值唯一，不要求每列分别唯一。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：主键、唯一性与前导零标识；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32页，题19

练习入口：数据库与SQL三层练习；模拟题：A卷16、C卷21

真题20 · 原PDF第32页 · 数据库与SQL

原题表述：DELETE FROM STUDENTS的作用。

参考答案（答案PDF第22页）：A

核验结论：与原答案一致：无WHERE时删除全部行，表结构仍存在。

解题入口：删除表结构是DROP TABLE；执行删除前用SELECT检查条件及备份。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：INSERT、字段顺序与规范SQL书写；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32页，题20

练习入口：数据库与SQL三层练习；模拟题：A卷28、B卷28、C卷29

真题21 · 原PDF第32页 · 多媒体与新技术

原题表述：可支持多帧动画的常见图像格式。

参考答案（答案PDF第22页）：B

核验结论：与原答案一致；GIF也可以只有一帧。

解题入口：动画能力与静态/动态图像实例应区分；JPEG通常用于有损照片。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32页，题21

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷13、A卷14、A卷36、B卷25、B卷32、C卷22、C卷37

真题22 · 原PDF第32页 · 多媒体与新技术

原题表述：5分钟、48kHz、16位、双声道音频，以10∶1压缩后的容量。

参考答案（答案PDF第22页）：B

核验结论：按1KB=1000B为5760KB；按1KiB=1024B为5625KiB。

解题入口：300×48000×16×2÷8=57600000B，压缩后5760000B；原题未明确KB约定，选项体现十进制。

易错点：采样率是每声道每秒采样数；位与字节需除8；容器头和可变码率未计入。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32页，题22

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷13、A卷14、A卷36、B卷25、B卷32、C卷22、C卷37

真题23 · 原PDF第32页 · 多媒体与新技术

原题表述：数字设备采集的照片一般属于何类图像？

参考答案（答案PDF第22页）：B

核验结论：与原答案一致。

解题入口：位图由像素采样组成；矢量由几何对象描述；照片分辨率改变会影响细节。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32页，题23

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷13、A卷14、A卷36、B卷25、B卷32、C卷22、C卷37

真题24 · 原PDF第32页 · 计算机系统与编码

原题表述：文件系统为文件分配磁盘空间的基本单位。

参考答案（答案PDF第22页）：A

核验结论：与原答案一致。

解题入口：扇区是底层存储单位，簇由一个或多个扇区组成；文件长度不等于占用空间。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：位、字节、寻址空间与容量单位；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32页，题24

练习入口：计算机系统与编码三层练习；模拟题：A卷2

真题25 · 原PDF第32页 · 多媒体与新技术

原题表述：对压力、温度等工业变量进行自动调节，属于哪类计算机应用？

参考答案（答案PDF第22页）：A

核验结论：与原答案一致。

解题入口：传感器采集、控制算法、执行器反馈构成闭环；物联网可扩展远程监测但不是单纯数据存储。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32页，题25

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷18、B卷24、C卷20

真题26 · 原PDF第32页 · Excel公式与数据处理

原题表述：筛选后恢复全部记录的操作。

参考答案（答案PDF第23页）：取消

核验结论：与原答案一致。

解题入口：清除筛选条件或关闭筛选可恢复显示；筛选是隐藏不符合条件的行，并非删除。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：数据清单与多关键字排序；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32页，题26

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷26

真题27 · 原PDF第32页 · Word与PowerPoint

原题表述：按需要选取幻灯片并改变放映次序。

参考答案（答案PDF第23页）：自定义幻灯片放映

核验结论：与原答案一致。

解题入口：创建自定义放映，选择页并调整顺序；不必改变原演示文稿的物理页序。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32页，题27

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷5、B卷11、C卷12

真题28 · 原PDF第32-33页 · 算法与流程图

原题表述：循环中p、d不变，反复执行s=p*d，哪条语句可移出循环？

参考答案（答案PDF第23页）：将移到循环外（原答案未写出具体语句）

核验结论：与原答案一致，前提是p、d确实不随循环改变。

解题入口：识别循环不变量，移到循环前只算一次；依赖每轮输入x的语句不可直接外提。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：循环追踪、暂停计时、阈值与累计人数；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32-33页，题28

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、A卷46、B卷46、C卷38

真题29 · 原PDF第33页 · 算法与流程图

原题表述：依次读入35、62、43、75、31……，按给定流程图输出什么？

参考答案（答案PDF第23页）：35

核验结论：原图输出35；但该图不能正确承担一般素数判定。

解题入口：原图判断方向及P更新缺失使其有逻辑缺陷；回答输出应沿实际分支，讲素数另用试除至平方根的完整算法。

易错点：原图异常不可默认为可靠素数算法，不以输出35证明35是素数。

对应精讲：循环追踪、暂停计时、阈值与累计人数；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第33页，题29

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、A卷46、B卷46、C卷38

真题30 · 原PDF第33页 · 多媒体与新技术

原题表述：依据用户数据进行商品推荐的相关技术。

参考答案（答案PDF第23页）：大数据

核验结论：与原答案一致。

解题入口：数据清洗、用户行为特征、推荐模型和效果评估；关联推荐不能推出因果关系。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第33页，题30

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷18、B卷24、C卷20

真题31 · 原PDF第33页 · 网络与安全

原题表述：HTTPS中的安全协议提供的主要保护。

参考答案（答案PDF第23页）：加密

核验结论：原填空成立，现代HTTPS通常使用TLS，还提供完整性与服务器身份验证。

解题入口：HTTP是应用协议；TLS保护传输；证书需正确验证。

易错点：HTTPS不保证网站内容真实，也不阻止用户主动向钓鱼站点输入密码。

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第33页，题31

练习入口：网络与安全三层练习；模拟题：A卷32、B卷20、C卷19、C卷35

真题32 · 原PDF第33页 · 数据库与SQL

原题表述：查询商品单价大于等于20且小于80的记录。

参考答案（答案PDF第23页）：select*from 价格表 where（单价 between 20 and 80）and（单价<>80）

核验结论：等价SQL：SELECT * FROM 价格表 WHERE 单价>=20 AND 单价<80；保留SELECT、表名与边界条件。

解题入口：下边界包含20，上边界不含80；普通BETWEEN 20 AND 80会误含80。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：SELECT、WHERE、LIKE与COUNT；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第33页，题32

练习入口：数据库与SQL三层练习；模拟题：A卷37、A卷45、B卷21、B卷39、B卷44、C卷39、C卷44

真题33 · 原PDF第34页 · 多媒体与新技术

原题表述：能恢复全部原始数据的压缩方式。

参考答案（答案PDF第23页）：无损

核验结论：与原答案一致。

解题入口：区别无损与有损；对已压缩数据再压缩不保证容量继续下降。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第34页，题33

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷13、A卷14、A卷36、B卷25、B卷32、C卷22、C卷37

真题34 · 原PDF第34页 · 计算机系统与编码

原题表述：8位二进制补码10110100对应的十进制整数。

参考答案（答案PDF第23页）：-76

核验结论：独立核验：无符号值180，180-256=-76。

解题入口：最高位1表示负数，取反01001011再加1得01001100=76。

易错点：必须明确8位带符号补码；同一位串作无符号数时是180。

对应精讲：有符号整数与补码的双向转换；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第34页，题34

练习入口：计算机系统与编码三层练习；模拟题：A卷1、A卷33、B卷3、B卷31、C卷2

真题35 · 原PDF第34页 · 计算机系统与编码

原题表述：1KB空间能存储多少个ASCII字符？

参考答案（答案PDF第23页）：1024

核验结论：按本题考试约定1KB=1024B、ASCII每字符1B，答案1024。

解题入口：原卷第22题采用十进制容量选项，与本题传统KB用法不同，学习时分别明确单位。

易错点：UTF-8的中文通常3B，不可把任意Unicode字符当成1B；现代单位宜写KiB。

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第34页，题35

练习入口：计算机系统与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷4、B卷2、B卷4、C卷3、C卷4

真题36 · 原PDF第34页 · Excel公式与数据处理

原题表述：Excel数值自动填充，A1为1、A2为3，选中两格向下拖动，含5个空。

参考答案（答案PDF第23页）：等差数列；等比数列；填充柄；2；7

核验结论：答案成立；普通拖动与“序列”命令的等比设置应区分。

解题入口：两格初始值给出公差，向下形成1、3、5、7。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：Excel自动填充、名称框与选择性粘贴；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第34页，题36

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷24、C卷40

小问① · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴

参考解答：等差数列

方法：相邻项差固定。

小问② · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴

参考解答：等比数列

方法：相邻项比固定；可在序列对话框设置等比。

小问③ · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴

参考解答：填充柄

方法：拖动选区右下角的小方块。

小问④ · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴

参考解答：2

方法：公差为3-1=2。

小问⑤ · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴

参考解答：7

方法：A4是第4项：1+3×2=7。

真题37 · 原PDF第34页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word自动目录的层级、样式与分节，含5个空。

参考答案（答案PDF第23页）：标题2；标题3；标题；标题样式；分节

核验结论：标题2、标题3、标题与分节的主线正确。第（4）原答案写“标题样式”，严格说自动目录提取的是具有指定样式/大纲级别的标题文字及页码，而不是样式定义本身。

解题入口：给正文标题应用恰当级别，插入目录并在编辑后更新；分节允许不同页面设置。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：Word另存、页边距、标题样式、目录与分节；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第34页，题37

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷6、A卷40、A卷43、B卷9、B卷10、C卷9、C卷11

小问① · Word另存、页边距、标题样式、目录与分节

参考解答：标题2

方法：二级标题通常使用标题2。

小问② · Word另存、页边距、标题样式、目录与分节

参考解答：标题3

方法：三级标题通常使用标题3。

小问③ · Word另存、页边距、标题样式、目录与分节

参考解答：标题

方法：目录按标题及指定级别提取。

小问④ · Word另存、页边距、标题样式、目录与分节

参考解答：具有指定标题样式/大纲级别的标题文字及页码（原答案写“标题样式”）

方法：先应用标题样式，目录再提取对应标题及页码；样式定义是提取依据而不是目录显示的正文内容。

小问⑤ · 字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

参考解答：分节

方法：插入分节符，再设置节的页面属性。

真题38 · 原PDF第34-35页 · Excel公式与数据处理

原题表述：跨表平均成绩、差值、转置、升序排名与积分，含5小问。

参考答案（答案PDF第23页）：=ROUND(AVERAGE(B2:G2),0)；=ABS(成绩!B2-成绩!$H2)；转置；=RANK(I2,I$2:I$7,1)；=101-J2*2

核验结论：原答案公式已正确锁定H列；原截图平均数与可见B:G成绩不一致，应另列独立演算，不直接把截图当计算结果。

解题入口：先核对数据→计算整数平均→与本行平均作绝对差→按学生累计→由小到大排名→换算积分。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：AVERAGE、ROUND、ABS与RANK：评分表的完整计算；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第34-35页，题38

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷7、A卷19、A卷24、A卷25、A卷26、A卷31、A卷34、A卷42、B卷12、B卷33、B卷34、B卷35、B卷36、B卷40、C卷15、C卷27、C卷31、C卷34、C卷40、C卷43

小问（1） · AVERAGE、ROUND、ABS与RANK：评分表的完整计算

参考解答：=ROUND(AVERAGE(B2:G2),0)

方法：在H2输入并向下填充。

小问（2） · 相对、绝对、混合引用与跨表引用

参考解答：=ABS(成绩!B2-成绩!$H2)

方法：B列随横向填充变为C/D；H列不变，行随向下变化。

小问（3） · Excel自动填充、名称框与选择性粘贴

参考解答：复制第8行B:G汇总区，选择性粘贴→转置到I2:I7

方法：原图I为差值和，J为排名，K为评分；不可转置到J覆盖排名。

小问（4） · AVERAGE、ROUND、ABS与RANK：评分表的完整计算

参考解答：=RANK(I2,I$2:I$7,1)

方法：升序1；并列名次相同，后续名次可能跳号。

小问（5） · AVERAGE、ROUND、ABS与RANK：评分表的完整计算

参考解答：=101-J2*2

方法：先正确求排名，再按题设线性规则转换积分。

原题B:G成绩及重新计算的整数平均（不沿用截图H列）

行	B	C	D	E	F	G	核验H
2	86	94	91	92	85	85	89
3	82	84	94	92	94	90	89
4	87	92	88	80	92	86	88
5	90	80	94	92	99	98	92
6	87	89	87	95	94	99	92
7	99	94	80	85	99	93	92

真题39 · 原PDF第35页 · 多媒体与新技术

原题表述：列举国产手机、操作系统、卫星导航系统、导航软件与支付服务。

参考答案（答案PDF第23页）：所给答案PDF未发现此题对应答案

核验结论：下列仅为编者示例，不冒充官方唯一答案；合理且符合题意的其他实例可接受。

解题入口：明确“举例题”的开放性；名称对应的产品类别要正确。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：大数据、AI、云服务与RFID；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第35页，题39

练习入口：多媒体与新技术三层练习；模拟题：A卷18、B卷24、C卷20

小问（1） · 大数据、AI、云服务与RFID

参考解答：华为手机（编者示例）

方法：说明手机产品，而非任意家电品牌。

小问（2） · 程序、进程与就绪/运行/阻塞

参考解答：鸿蒙操作系统（编者示例）

方法：操作系统不同于应用软件。

小问（3a） · 大数据、AI、云服务与RFID

参考解答：北斗卫星导航系统（编者示例）

方法：卫星导航系统不同于导航应用。

小问（3b） · 大数据、AI、云服务与RFID

参考解答：高德地图（编者示例）

方法：软件可利用定位服务规划路径。

小问（4） · 大数据、AI、云服务与RFID

参考解答：支付宝（编者示例）

方法：支付服务名称与支付工具作区分。

真题40 · 原PDF第35-36页 · 网络与安全

原题表述：5层楼、120m范围、320个网络端口的校园网络设计，5个空。

参考答案（答案PDF第23页）：三层中间；交换机；IP地址；254；ping

核验结论：按原考试意图可答；254限于传统IPv4 /24子网，无法容纳320台均需唯一地址的主机。

解题入口：交换机接终端，DHCP分配地址，ping测试ICMP可达；综合布线按实际走线路径核查。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第35-36页，题40

练习入口：网络与安全三层练习；模拟题：A卷27、A卷44、B卷18、B卷19、B卷26、B卷38、C卷28、C卷33、C卷36

小问① · 网络层次、路由器、交换机与网卡

参考解答：三层中间位置（原参考方案）

方法：布线中心性仅为起点；双绞线标准以链路实际长度约束，120m横跨不能无条件直连。

小问② · 网络层次、路由器、交换机与网卡

参考解答：交换机

方法：按端口数、上联能力和冗余选择。

小问③ · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

参考解答：IP地址

方法：DHCP还可下发掩码、网关、DNS等。

小问④ · IPv4、传统分类、子网掩码与网关

参考解答：254（假设/24）

方法：2^8-2=254，320终端可拆为多个子网/VLAN或选更大合适网段。

小问⑤ · 防火墙、恶意软件与安全能力边界

参考解答：ping

方法：无响应可能是防火墙禁ICMP，不必然为线路故障。

真题41 · 原PDF第36页 · 网络与安全

原题表述：手机与计算机安全建议，含4小问，第二问有两个空。

参考答案（答案PDF第23页）：（1）移动设备；（2）强度、更新；（3）程序或软件；（4）安装补丁

核验结论：保留原题填空主线；“定期更新密码”属于原题表述，现代建议是疑似泄露时立即改密，日常优先唯一长密码及MFA。

解题入口：控制权限、可信来源、修补漏洞、加密与备份；设备丢失和账号风险分开处理。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第36页，题41

练习入口：网络与安全三层练习；模拟题：A卷10、A卷27、B卷17、B卷18、B卷19、B卷26、C卷17、C卷28、C卷33

小问（1） · 认证因素、钓鱼识别、隐私与更新

参考解答：移动设备

方法：定位功能可能泄露物理位置，谨慎授予权限。

小问（2a） · 认证因素、钓鱼识别、隐私与更新

参考解答：强度（原题填空）

方法：避免短密码与重复使用，优先唯一长密码并启用MFA。

小问（2b） · 认证因素、钓鱼识别、隐私与更新

参考解答：更新（原题填空）

方法：原题要求定期更新；现代防护不主张无条件形式轮换，疑似泄露时立即改密。

小问（3） · 防火墙、恶意软件与安全能力边界

参考解答：程序或软件

方法：减少下载未通过安全验证的软件。

小问（4） · 防火墙、恶意软件与安全能力边界

参考解答：安装补丁

方法：修补已知漏洞，使用仍受支持的软件。

真题42 · 原PDF第36页 · 算法与流程图

原题表述：鸡兔同笼流程图补全4处，给出头数和脚数，枚举鸡数。

参考答案（答案PDF第23页）：①tu=head-ji；②jiao=foot；③2*ji+4*tu；④无解

核验结论：原答案②③与原图位置不匹配。正确：②jiao=2*ji+4*tu，③foot。原图从ji=1起枚举还漏全兔解，改进应从0到head。

解题入口：矩形②计算当前候选脚数；菱形已有jiao=，③只填目标foot。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第36页，题42

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：B卷45、C卷25

小问① · 算法特征、三种结构与枚举建模

参考解答：tu=head-ji

方法：利用头数约束减少为一重枚举。

小问② · 算法特征、三种结构与枚举建模

参考解答：jiao=2*ji+4*tu

方法：矩形执行赋值计算当前脚数。

小问③ · 算法特征、三种结构与枚举建模

参考解答：foot

方法：菱形比较jiao=foot；这里不能再填完整赋值语句。

小问④ · 算法特征、三种结构与枚举建模

参考解答：无解

方法：候选穷尽后输出，不应每次不匹配都输出无解。

真题43 · 原PDF第36-37页 · 算法与流程图

原题表述：购买数量n：前10件5元、接着10件八折、超过20件七折。

参考答案（答案PDF第23页）：①5*n；②50+4*(n-10)；③90+3.5*(n-20)

核验结论：独立核验：n=10为50，n=20为90，两处分段边界连续。

解题入口：n为非负整数，按各数量段分别计费；可用n<=10、n<=20、否则三路。

易错点：注意题设条件，不把关联知识当成原题答案。

对应精讲：分段计费、条件互斥与循环外提；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第36-37页，题43

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷22、C卷45

小问① · 分段计费、条件互斥与循环外提

参考解答：sum=5*n

方法：0≤n≤10。

小问② · 分段计费、条件互斥与循环外提

参考解答：sum=50+4*(n-10)

方法：10<n≤20。

小问③ · 分段计费、条件互斥与循环外提

参考解答：sum=90+3.5*(n-20)

方法：n>20；前两段费用已经固定。

真题44 · 原PDF第37页 · 算法与流程图

原题表述：逐个输入气温，以0结束，绘制输出平均值的完整流程图。

参考答案（答案PDF第23-24页）：答案PDF第24页给累计和、计数、0结束及空输入判断的流程图

核验结论：独立核验15个温度总和478，平均478/15≈31.8667；0不计入。

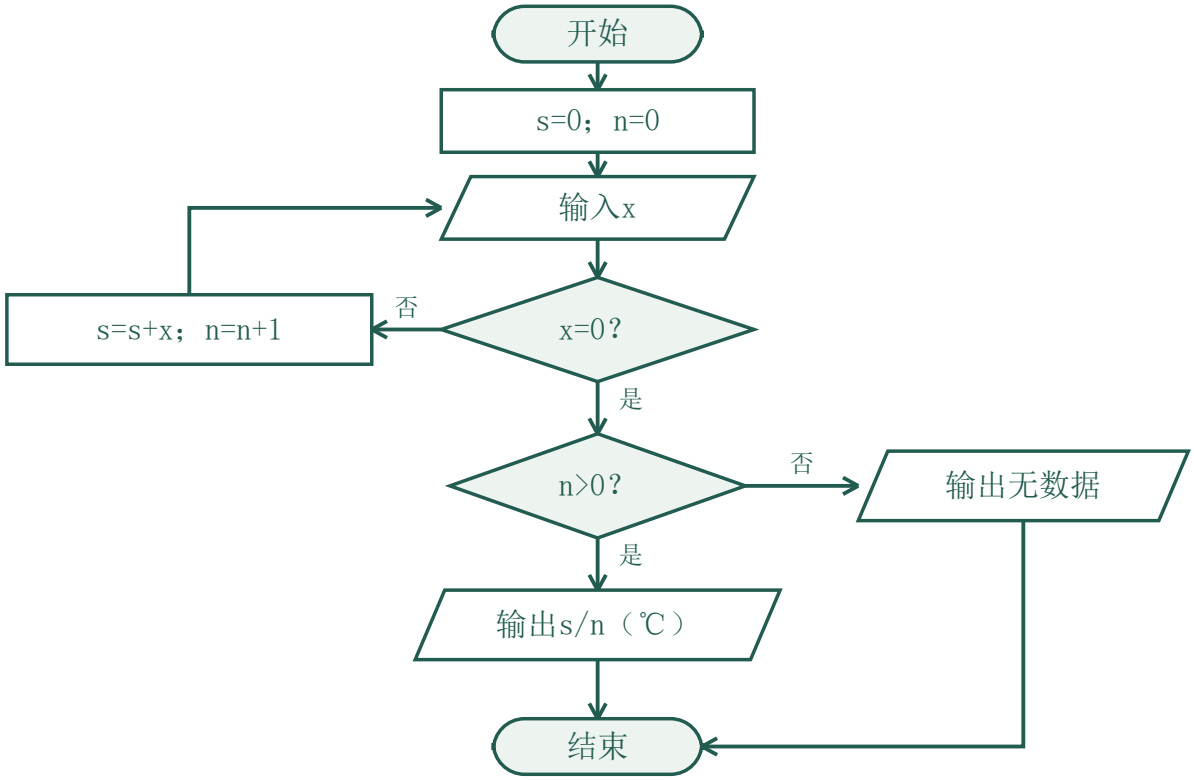
解题入口：初始化sum=count=0，每次读x，先判x=0，再累计与计数；结束后先判count>0再相除。

易错点：首个输入0时不能除以0；0作为哨兵意味着不能同时当作有效0℃记录。

对应精讲：哨兵输入、累计平均与零个数据；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第37页，题44

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷47

完整参考流程图



2024题44教学重绘：0结束且不累计，空输入不相除。

真题45 · 原PDF第37页 · 算法与流程图

原题表述：N个离散正数存于curve数组，下标从0起，绘制输出非边界峰值个数的流程图。

参考答案（答案PDF第24页）：答案PDF第24页给相邻比较、计数及循环图

核验结论：峰值条件为严格大于左右邻居；应额外防护N<3，端点不参与。

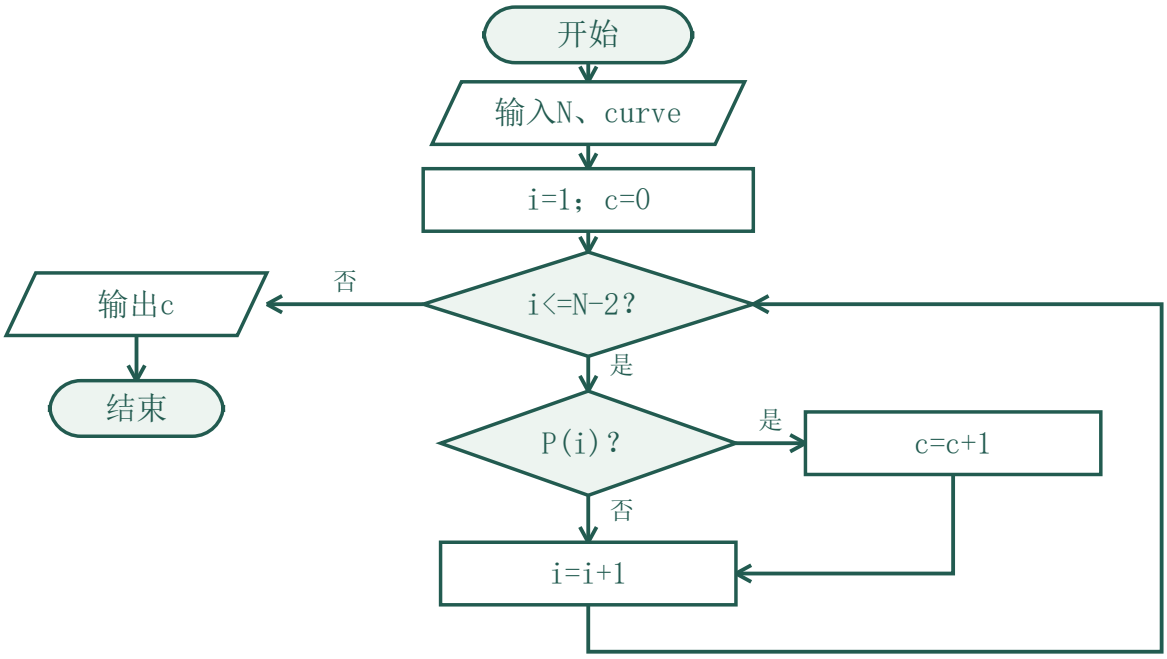
解题入口：count初始化0，i从1到N-2；比较curve[i]>curve[i-1]且curve[i]>curve[i+1]；命中count加1，所有路径i递增，循环结束输出count。

易错点：相等不是严格峰；单调数组无峰；空数组/长度1/2直接输出0，不能访问curve[-1]或curve[N]。

对应精讲：数组非边界峰值：邻项、下标与循环边界；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第37页，题45

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷30、A卷48、C卷30、C卷46

完整参考流程图



P(i)定义：curve[i]严格大于curve[i-1]且严格大于curve[i+1]。零基下标，只计内部峰值；N小于3时循环不进入、输出0。

1. 计算机系统与编码

冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

先修连接：先按功能区分部件，再按用途区分软件。

硬件说明计算机靠什么执行，软件说明让它执行什么。存储程序让执行过程可以自动持续，而不是每一步都由人重新接线。

五大部件与存储程序

经典冯·诺依曼体系包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。运算器做算术与逻辑运算；控制器取指令、译码并协调执行；存储器保存程序和数据；输入设备把外部信息送入，输出设备呈现结果。CPU通常由运算器和控制器等组成，不能把显示器或硬盘算进CPU。程序和数据都以二进制形式存储，程序在运行前进入可供CPU访问的存储器。

哪些特征是答题依据

判断体系特点抓住二进制、五大部件、存储程序与按指令执行。现代计算机可以流水线、并行或多核运行，但“运算器采用并行运算”不是经典体系的定义性特征。程序通常按顺序执行，分支和循环由控制转移实现，不能把“按顺序”理解成从不跳转。

系统软件与应用软件

操作系统管理硬件资源并向应用提供服务，是系统软件；常见例子包括Windows、UNIX、Linux。语言处理程序和服务于系统的工具也常列入系统软件。Word、浏览器、图像编辑和三维建模软件服务具体用户任务，属于应用软件。软件知名、预装或由大公司开发都不是系统软件的分类标准。

标准例题 · 键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？

1. 键盘完成输入；内存保存程序与正在处理的成绩。

2. CPU中的运算器参与求和与除法，控制器协调各步。

3. 显示器完成输出。

结论：输入、存储、运算/控制和输出构成完整处理链。

易混对照 · Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？

1. Chrome的主要任务是帮助用户访问网页。

2. UNIX管理进程、内存、文件与设备。

结论：UNIX是系统软件；Chrome是应用软件。

易错与边界

不要用是否收费区分软件类别。

经典体系的功能划分与现代硬件的实现方式不是同一问题。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第1、2题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第1-2、21-23页

ASCII、汉字编码与点阵字模

先修连接：1字节=8位；字符、编码值、字形是三件事。

编码回答“这是哪个字符”，字模回答“这个字符画成什么形状”。同一个汉字既有编码，也可以有不同大小的字模。

ASCII编码的对象

标准ASCII用7位编码，共128种码位，表示英文字母、数字字符、标点和控制字符等。它不是汉字编码，也不是音频或图像格式。题目把ASCII称作西文字符编码，是为了与汉字编码区分；不能进一步误记为“只编码英文字母”。数字字符'7'的编码也不同于数值7的二进制表示。

字符编码与字模容量

字符编码建立字符与数值的对应；点阵字模以网格中的点表示字形。单色点阵通常每点1位，m×n字模占m×n位，除以8才得到字节。题目若说明每点多位，应再乘每点位数。编码存储空间和字模存储空间不能混算。

汉字与版本条件

传统GB2312/GBK常见汉字在对应双字节编码中占2字节，但Unicode是字符编码体系，UTF-8/UTF-16是具体编码方式，不能把“汉字永远2字节”当普遍规律。真题的16×16问的是单色字模，与其采用哪种文本编码无关。

现代扩展：UTF-8与字节计数

ASCII字符在UTF-8中仍通常占1字节，Unicode码点可以用1-4字节表示。常见基本汉字常占3字节，但不能推出所有汉字或可见符号都固定为3字节；表情和组合序列更要区分码点、字节与看到的字符数。文本“AI中”在无BOM的UTF-8中占1+1+3=5字节。题目若讨论老式双字节汉字编码，应明确指定该编码，不能推广到Unicode全部编码。

标准例题 · 单色16×16点阵字模占多少字节？

1. 点数为16×16=256。

2. 每点1位，共256位。

3. 256÷8=32字节。

结论：32 B。

边界例题 · 同样24×24点阵，若每点用2位表示，容量是多少？

1. 点数576，每点2位，共1152位。

2. 1152÷8=144字节。

结论：144 B；不能仍用72 B。

易错与边界

ASCII有数字字符和控制字符，不只是英文单词。

字模题必须先明确单色与每点位数。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题35，PDF第34页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第3、5题；考点题设依据。核心页支持字符编码；点阵容量按原题条件独立推导。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第13-14页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第8页（ASCII存储表示与码值比较）；Unicode FAQ：UTF-8、UTF-16、UTF-32与BOM UTF-8 FAQ；编者原创字节计数例题

进制转换与数值表示

先修连接：理解位权：每位的权重由所在位置决定。

先把数位乘位权求和，再反向检查。进制下标只是说明计数规则，不是数的一部分。

二进制转十进制

二进制从右到左的整数位权为1、2、4、8、16等。11011表示1×16+1×8+0×4+1×2+1=27。每位只能是0或1。不要把二进制数字串按十进制直接读成一万多。

十进制转二进制

整数部分可不断除以2取余，最后把余数从后往前读；也可以按从大到小的2的幂拆分。27=16+8+2+1，对应11011。检验时重新按位权求和。如果题目要求8位，则写00011011，补零不改变非负数数值。

八/十六进制的快捷转换

每3个二进制位对应1个八进制位，每4位对应1个十六进制位；从小数点两侧分别分组，整数部分向左补0。十六进制A-F分别代表10-15。无符号n位整数范围0到2^n-1；超出位宽不能直接截断后声称仍是原数。

同类题的解题检查

先在数的旁边写清原数制和目标数制，再选择位权展开、除基取余或二进制分组。位权展开从右端个位的零次幂开始；除基取余需要将余数倒序读出。二进制转八进制从小数点向两侧每三位一组，转十六进制每四位一组，位数不足只在外侧补零。最后用反向转换复核，尤其不能把十六进制字母当十进制数位。

标准例题 · 把45转换为二进制。

1. 45=32+8+4+1。

2. 按32、16、8、4、2、1排列，得到1、0、1、1、0、1。

3. 32+8+4+1=45复核。

结论：101101。

边界例题 · 十六进制2F对应多少十进制？

1. 2F=2×16+15。

2. 也可转二进制0010 1111。

结论：47；F不是字母变量。

易错与边界

除2取余要倒序读。

先识别进制，再进行加减或比较。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1页，第4题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第9-12页

按位与、或、非、异或

先修连接：二进制位只有0和1，运算前对齐位数。

按位运算是一列一列独立判断。异或问“两个位是否不同”，不是普通加法，也不会向高位进位。

四种运算规则

与AND：两位都是1才得1；或OR：至少一位为1就得1；异或XOR：两位不相同得1，相同得0；非NOT：0变1，1变0。每列单独计算。按位非必须说明位宽，例如4位数0011取反是1100，不能无限向左补1而不交代范围。

标准操作顺序

先把操作数按题目位宽补零对齐，再逐列写结果。1100 XOR 0101四列分别是1、0、0、1，因此为1001。用十进制辅助检查时，12 XOR 5为9，但XOR不是12+5，也不是按位OR。

条件逻辑与按位逻辑

Excel中的AND判断多个条件是否同时为真；二进制按位AND对每一位处理。虽然都使用“与”，对象不同。算法中“a>=0 AND a<10”是区间判断；不能把布尔表达式与一串二进制混为同一种输入。

标准例题 · 1010与0110分别做AND、OR、XOR。

1. 只有从右数第二位两数都是1，AND结果0010。
2. OR凡有1保留，得1110。
3. XOR只保留不同位，得1100。

结论：AND=0010，OR=1110，XOR=1100。

勘误例题 · 原第31题1100 XOR 0101为何不是参考答案1101？

1. 最右位0 XOR 1=1。
2. 从右第二位0 XOR 0=0。
3. 从右第三位1 XOR 1=0；参考答案把这一位写错。
4. 最左位1 XOR 0=1。

结论：正确结果1001。

易错与边界

异或没有进位；相同为0。

不能把逻辑OR当成算术相加。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第31题；考点题设依据。核心第12页仅支持与、或、非；异或规则、勘误与运算为编者补充及独立逐位复算。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第12页（仅与、或、非）

位、字节、寻址空间与容量单位

先修连接：会计算2的幂；明确bit与Byte。

地址线决定可以区分多少个地址；每个地址代表多少容量，还要看按字节还是按字寻址。

单位统一

1 B=8 bit。题目采用1024逐级换算时，1 KiB=1024 B，1 MiB=1024 KiB，1 GiB=1024 MiB。教材常把这些写成KB、MB、GB，本资料遇到这种习惯会明确换算约定。若题设用1000逐级换算，结果不同，应按题设。

寻址空间的推导

n位地址线能表示2^n种不同地址。按字节寻址时，每地址对应1字节，寻址空间为2^n B；按16位字寻址时每地址2字节，空间为2^n×2 B。真题32位地址总线通常隐含按字节寻址，2^32 B=4 GiB。

容量、字长和速度的区分

CPU字长描述一次典型处理的二进制位数；地址宽度描述地址数量；存储容量描述可保存的数据量。三者有关但不等价。RAM通常易失，外存通常非易失；“有32位CPU”本身不能直接推出某个硬盘只能4GB。

标准例题 · 30位地址线、按字节寻址，空间多大？

1. 共有2^30个地址。

2. 每地址1 B，因此2^30 B。

3. 按1024换算为1 GiB。

结论：1 GiB。

边界例题 · 同样30位地址线，按32位字寻址呢？

1. 每个地址对应32÷8=4 B。

2. 2^30×4=2^32 B。

结论：4 GiB；必须考虑寻址单位。

易错与边界

32位地址总线不等于32字节。

没有寻址单位时须说明采用常见按字节假设。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题24，PDF第32页；题35，PDF第34页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第32题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第14-16、21-23页（位/字节、1024容量换算、寻址与存储部件）

有符号整数与补码的双向转换

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

同一串二进制位既可作为无符号数，也可按补码解释为带符号数。最高位为1时，不应只把它擦掉再读余下的位。必须先锁定总位数和编码类型。

先确定范围

n位无符号整数的范围是0到2^n-1；n位补码整数的范围是-2^(n-1)到2^(n-1)-1。8位补码为-128到127。最高位权重为负，其他位权重仍为正，因此全零表示0，全一表示-1。补码只有一个零，最小负数没有对应的同宽正数。

读一个补码

先把整串按无符号数求值U。最高位为0时，结果就是U；最高位为1时，补码值为U-2^n。2024题34的10110100按无符号数为180，8位补码则为180-256=-76。这种方法不需要把最高位和数值部分误当作符号-绝对值形式。

写一个负数

求8位-76：先写+76为01001100，逐位取反得到10110011，再加1得到10110100。也可以计算256-76=180再转成8位二进制。要保留8位长度，不能写成任意长的二进制串后再使用最高位规则。

溢出与数据解释

若计算的数学结果超出表示范围，固定长度存储会发生溢出。例如8位有符号127加1的存储位型是10000000，解释为-128；这不等于数学意义上的128。考试若未规定溢出模型，应指出范围问题。图片色值和文件字节通常按无符号量读取，不能一见最高位为1就称负数。

标准例题 · 8位补码11101100表示多少？

1. 无符号值为236。

2. 最高位为1，计算236-256。

结论：-20。

边界对照 · 8位补码10000000与无符号10000000有何区别？

1. 位型相同，解释方式不同。

2. 补码最小值是-128；无符号值是128。

结论：补码为-128，无符号为128。

易错与边界

把最高位直接删除是原码式思路，不能用于负数补码。

位数改变时需讨论符号扩展，不能随意补零。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第34页题34；专升本计算机核心笔记总结 计算机中数值表示与编码章节

计算机系统与编码 · 三层练习

引导练习：8位补码11111100表示什么整数？

A. 252

B. -4

C. -3

D. 4

独立练习：UTF-8中“汉A”共占多少字节（无BOM）？

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

迁移练习：簇大小4KiB，长度5KiB的文件至少分配多少簇？

A. 1

B. 2

C. 4

D. 5

练习答案与诊断

B：无符号值252，带符号补码为252-256=-4。 252是无符号解释，不符合“8位补码”；负三对应不同位串，正四的最高位应为零。先确认位宽，再根据最高位选择解释方式。

C：“汉”3字节，ASCII字母A1字节，共4字节。 UTF-8是变长编码，不是每个字符固定一个或两个字节。BOM属于额外文件标记，题目已排除，因此不要另加三字节。

B：向上取整5/4，需要2簇，占8KiB；不计元数据。 文件不能只分配一个不够大的簇，也不能把文件字节数当成簇数。最后一个簇有未使用空间，这部分仍算实际分配空间。

2. Windows与进程

程序、进程与就绪/运行/阻塞

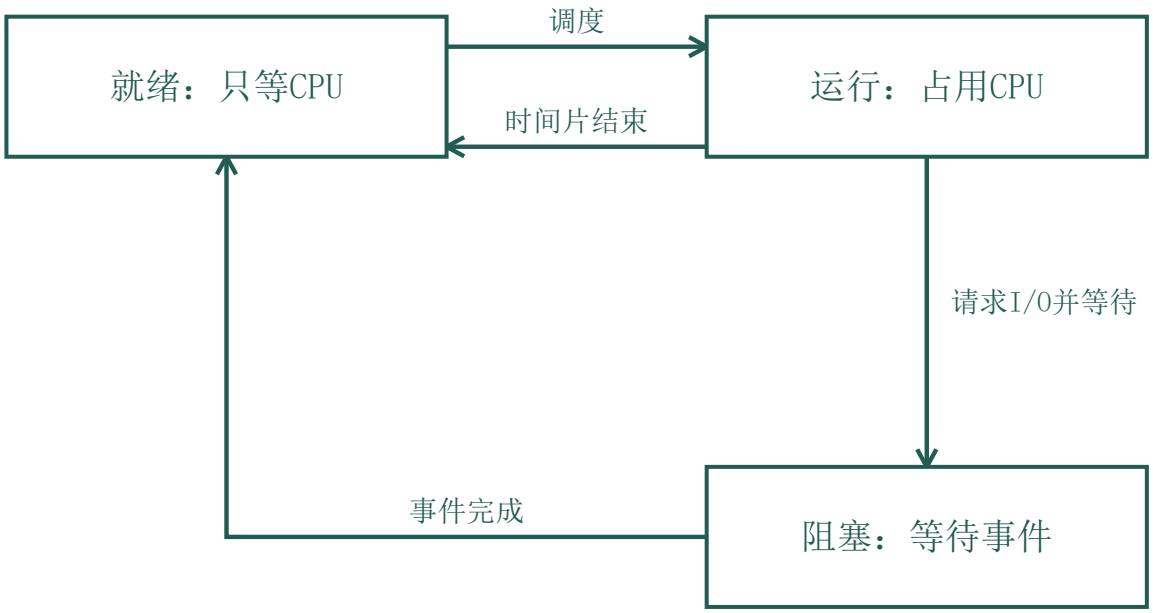
先修连接：理解CPU同一时刻可执行的任务有限。

判断进程状态先问两件事：运行条件是否齐备，是否正在占用CPU。等待资源和等待CPU不是一回事。

三个基本教学状态

程序是静态指令集合，进程是程序的一次执行活动。经典简化模型包括就绪、运行、阻塞/等待：就绪表示除CPU外条件齐备，等待调度；运行表示正在获得CPU执行；阻塞表示还在等待I/O完成或某个事件，即使给CPU也暂不能继续。

就绪、运行与阻塞的转换



经典教学三态示意；阻塞完成事件后进入就绪，仍需等待调度。挂起另作区分。

状态转换

就绪获得CPU后成为运行；运行时间片结束可能回到就绪；运行发出需要等待的I/O请求后阻塞；I/O完成使阻塞进程重新就绪，而不是自动跳到运行。用“是否缺少除CPU以外的条件”可区分就绪和阻塞。

挂起与原题口径

挂起通常涉及暂停执行、换出或管理操作，不能作为阻塞的普遍同义词。原第40题及核心笔记把“就绪、运行、挂起”称三态，原填空按上下文应填“运行”；学习概念时应保留规范三态和挂起的区别。真实Windows线程/进程状态比这个简化模型更细。

标准例题 · 进程等待磁盘读取完成，属于什么状态？

1. 缺少的是I/O完成事件，而不仅是CPU。
2. 此刻给CPU也不能完成依赖该数据的操作。

结论：阻塞/等待。

易混例题 · 已有全部数据，只因时间片未轮到而等待，是阻塞吗？

1. 运行条件已齐备。

2. 唯一缺少的是CPU调度机会。

结论：就绪，不是阻塞。

易错与边界

就绪等待CPU，阻塞等待事件。

不要把简化状态模型当成任务管理器所有状态列的完整枚举。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4页，第40题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第26、39页；UIC Operating Systems：Processes Process State小节

任务管理器：打开、读表与结束任务

先修连接：先明确要比较CPU、内存还是磁盘。

任务管理器的读图题先看列名和单位，再看数值；“占用资源最多”必须对应一个明确指标。

两种常用入口

Ctrl+Shift+Esc通常直接打开任务管理器；Ctrl+Alt+Delete打开安全选项界面，再选择任务管理器。原第41题先展示安全选项页，所以该小问应填后者。不能看到“任务管理器”几个字就忽略题目问的是哪一步。

界面与指标

进程页显示应用和后台进程的CPU、内存、磁盘或网络等情况；性能页查看CPU、内存、磁盘、网络的总体使用趋势。CPU使用率是百分比，内存可用MB表示。内存最多与CPU最多未必是同一个进程；模拟题将明确指标。

结束任务的步骤

在进程列表找到并选中目标应用，再选择“结束任务”。对无响应的用户应用可用于结束其进程，但可能丢失尚未保存的编辑内容。它不能保证解决所有卡顿原因，也不能用“某次占用高”证明软件一定有病毒。Windows版本可能改变布局，读图以题给界面为准。

标准例题 · 甲应用CPU为5%、内存900MB；乙CPU为40%、内存200MB。哪一个内存占用更大？

1. 问题明确比较内存。

2. 900>200，忽略CPU列的大小。

结论：甲应用。

入口辨认 · 题图为包含锁定、切换用户、任务管理器的安全选项页，应填什么快捷键？

1. 先识别是安全选项页。

2. Ctrl+Alt+Delete进入该页；Ctrl+Shift+Esc直接开任务管理器。

结论：Ctrl+Alt+Delete。

易错与边界

比较数值前必须核对列名、单位和排序方向。

结束任务是操作步骤，不是修复所有故障的保证。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4-5页，第41(1)-(4)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第26页

Windows目录、文件名、路径与文件系统

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

路径像从入口到房间的路线。文件名回答找谁，目录回答在哪；绝对路径从盘符或根开始，相对路径从当前目录开始。名字、内容和所在位置是三个不同属性。

目录树与两种路径

Windows常见卷内目录按树形层次组织。D:\Study\Data\scores.csv是绝对路径；当前目录若为D:\Study\Reports，..\Data\scores.csv先回到Study，再进入Data。一个..表示父目录，不表示盘符根，也不是删除文件的操作。盘符名称可变，题目应给定当前目录。

文件名和扩展名

扩展名帮助操作系统选择打开程序，不会因为重命名就自动转换文件内部格式。Windows普通文件名不可含有< > : " / \ | ? *等保留字符。路径中的反斜线是目录分隔符，不能混入单个文件名作为普通字符。文件扩展名被隐藏时应先显示它，防止把可执行文件误认成文档。

卷与文件系统

NTFS、FAT32、exFAT都是常见文件系统，用来组织卷上的文件和元数据。NTFS支持访问权限等机制；exFAT常用于大文件与可移动存储；FAT32的单文件大小上限不能被理解成整个分区只能放同样多的数据。选择题若仅问举例，给出两个合法名称即可，不能用ZIP或PDF代替文件系统。

文件操作与安全

复制创建另一份文件；移动通常改变位置；删除可能经过回收站，也可能直接删除，受位置和操作方式影响。同步服务可传播编辑与删除，因此同步不是独立备份的同义词。操作重要资料前应核对当前目录、目标路径及权限，避免误把同名文件视为同一文件。

标准例题 · 当前目录D:\Campus\Reports，访问D:\Campus\Data\exam.csv的相对路径？

1. 先上一级到Campus。

2. 再进入Data并指定exam.csv。

结论：..\Data\exam.csv。

边界对照 · 把photo.jpg改为photo.png就转成PNG了吗？

1. 扩展名改变不重写图像内容。

2. 应使用支持PNG的工具执行另存或导出。

结论：没有自动完成格式转换。

易错与边界

文件系统、文件格式、目录结构属于不同层次。

相对路径必须带有明确的当前目录。

资料定位：2026重庆计算机真题+答案（回忆版） 目录、文件系统与路径应用题41；专升本计算机必刷500个知识点 Windows基础章节

Windows与进程 · 三层练习

引导练习：等待磁盘I/O完成的进程处于哪种经典状态？

A. 运行

B. 就绪

C. 阻塞

D. 终止

独立练习：Windows路径D:\资料\结果.xlsx中扩展名是什么？

A. D:

B. 资料

C. 结果

D. xlsx

迁移练习：误删云同步文件且已同步到其他设备，优先采取什么操作？

A. 继续同步即能恢复

B. 检查回收站或版本历史并独立备份

C. 只更改文件后缀

D. 清空所有回收站

练习答案与诊断

C：等待外部事件为阻塞；就绪只等待CPU。 运行表示当前获得CPU，就绪表示只等CPU；阻塞中的进程即使得到CPU，也还缺少I/O完成事件，不等于已经终止。

D：最后的点分隔主名与扩展名；扩展名不是格式真实性保证。 盘符表示卷，目录表示路径的一层，结果是文件主名；扩展名用于关联打开方式，但改扩展名不会转换内部文件格式。

B：同步传播删除，独立备份/回收站/版本历史才能提供恢复来源。 同步并非只把好的修改传播，它也传播误删。恢复来源必须早于误删或保存独立副本；改后缀与继续同步都不产生旧内容。

3. Word与PowerPoint

字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

先修连接：区别文字内容与文字格式；段落由段落标记界定。

先确认格式作用于字符、段落还是页面，再选择命令。对齐、编号和页眉分别属于不同层次的设置。

格式刷的完整过程

先选择已经具有目标格式的源文本，再单击格式刷，最后拖选需要应用格式的目标文本。单击格式刷常用于一次应用，双击可连续多次应用，结束可按Esc。真题问复制格式后怎样应用，应选择目标文本，而不是只把鼠标悬停在上面。

对齐与列表

左对齐、居中、右对齐、两端对齐、分散对齐各有不同作用。观察选中文字的位置要结合左右边界和工具栏，居中不是只看文字短。项目符号列表用圆点等符号开头，编号列表用1、2、3等连续编号，多级列表还有层级；三者不能混称“排序”。

页眉与正文标题

页眉位于页面上方页眉区，正文标题位于正文。原图大字“专家系统的一般结构”是正文标题，而页眉是“专家系统”。不同节可以设置不同页眉，需要结合分节及链接到前一节等机制；本卷直接考查从界面辨认内容。

标准例题 · 复制某标题的格式到另一标题，正确顺序是什么？

1. 选中源标题。

2. 单击格式刷。

3. 拖选目标标题；内容保留，格式改变。

结论：源文本→格式刷→目标文本。

对照例题 · 一段前面都是黑色圆点，另一段是1、2、3，哪段是项目符号？

1. 看列表标记，而不是文本长短。

2. 黑色圆点表示项目符号；连续数字表示编号。

结论：黑色圆点列表。

易错与边界

格式刷复制格式不等于复制正文内容。

页眉不是正文里最上面的所有文字。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题1，PDF第29页；题2，PDF第29页；题37，PDF第34页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1、6页，第6、43(1)-(3)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第11-14页

PowerPoint视图、放映与超链接

先修连接：演示文稿由多张幻灯片组成；编辑和放映是不同状态。

视图帮助编辑组织，放映面向观众展示，超链接建立跳转目标。根据任务目的辨认按钮和命令。

视图与放映

普通视图便于编辑单页内容；幻灯片浏览视图便于观察顺序并移动多张幻灯片；放映视图全屏展示。常见F5从头放映、Shift+F5从当前页放映，Esc退出。真题图标表示幻灯片放映，不能凭“有三角形”就认作某个对象动画。

超链接能链接什么

对选中文字或图形设置超链接，可跳到网址、另一张幻灯片或文件等目标。应先选对象，再指定目标并在放映环境测试；文本本身不会因输入一个文件名就一定产生正确链接。链接外部文件时，移动文件路径可能导致失效。

动画、切换与链接

动画作用于页内对象，切换作用于从一张幻灯片到另一张的过渡，超链接决定用户点击后的目标。三者可同时存在，但用途不同。做题先看是“让对象运动”“换页效果”还是“点击后打开指定文件”。

母版与自定义放映

母版视图用于设置一组幻灯片的共同主题、背景、版式占位符等规则，通常不替代单张内容编辑。自定义幻灯片放映可以选定所需幻灯片并安排特定放映序列，而不必删除其他幻灯片。动画控制页内对象，切换控制页面之间的效果，两者都不是母版编辑本身。2024题3对应母版视图，题27参考为自定义幻灯片放映。

标准例题 · 点击“实验数据”四个字后打开本机数据文件，应使用什么功能？

1. 选中文字。

2. 设置超链接到目标文件。

3. 进入放映测试可否打开。

结论：超链接。

对照例题 · 让一张幻灯片淡出到下一张，与让标题飞入分别属于什么？

1. 前者发生在页与页之间。

2. 后者发生在同一页内的对象上。

结论：前者为切换，后者为动画。

易错与边界

不要把编辑视图与放映视图混淆。

Office 2000菜单名和固定版式数量不能直接推广到现代版本。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题3，PDF第29页；题27，PDF第32页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1、3页，第8、25题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第63-71页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第26-30页

Word另存、页边距、标题样式、目录与分节

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

文档目录来自正文的结构标记，不是把字号调大后自动猜出来。页眉页脚和页码属于版式规则，分节让不同区域拥有不同规则，分页只负责另起一页。

保存与另存为

打开test1.docx后另存为test2.docx，在常见桌面Word流程中当前编辑文档转为test2.docx，原文件仍保留另存前的版本。要区分当前窗口正在编辑的副本与磁盘上存在的多个文件；保存更新当前文件，另存为提供新名称、位置或格式。

页面与段落两层设置

页边距控制页面边缘到正文区域的距离，段落缩进控制段落相对正文边界的位置。上、下、左、右页边距可以分别设置。若要求一页内排版，应分析字号、段间距、行距和页边距，不应改动页眉来假装改变正文的行数。不同节可设置不同版式。

标题样式与自动目录

给章、节、小节分别应用标题1、标题2、标题3，再通过引用中的目录命令插入自动目录。常见默认目录展示前三层标题，具体可在目录设置中修改。自动目录读取标题样式或大纲级别，单纯加粗、换字号不保证进入目录。正文标题或页码变化后需要更新目录。

分页与分节的选择

正文从新页开始可使用分页符；目录与正文页码需不同格式或重新编号时，应插入合适的分节符，在新节页眉页脚中取消与前节链接，再设置页码格式和起始值。仅插入分页符并不会建立新的页码规则。操作时应先显示编辑标记以确认边界。

标准例题 · 目录用罗马数字、正文从阿拉伯数字1开始，应如何设置？

1. 目录结束插入下一页分节符。

2. 正文节取消页眉页脚与前节链接，设置页码格式并从1开始。

3. 分别更新目录和正文页码。

结论：关键是分节与页码规则，不是反复敲回车。

边界对照 · 把三行标题设为黑体三号后，自动目录仍未显示它们，原因是什么？

1. 字号属于外观，标题样式属于结构。

2. 对正文标题应用对应级别的标题样式，再更新目录。

结论：需补上标题样式或合适的大纲级别。

易错与边界

分页符不等于分节符。

目录中直接改字会在更新时被覆盖，应先改正文标题。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第29页题1、2；第34页题37；专升本计算机核心笔记总结 Word页面设置与目录章节

Word与PowerPoint · 三层练习

引导练习：想把某标题列入自动目录的二级，一般使用什么？

A. 仅加粗

B. 标题2样式

C. 手工空格

D. 插入图片

独立练习：统一多页公共页脚和字体的首选位置是什么？

A. 普通视图任意一页

B. 备注页

C. 幻灯片母版

D. 仅最后一页

迁移练习：只把文档最后一部分改成横向，应该先做什么？

A. 全选改横向

B. 插入分节符并设置该节

C. 更改字体

D. 拖动图片

练习答案与诊断

B：目录按配置的标题样式/大纲级别提取，视觉格式本身不充分。 加粗只改变外观，空格只调整文字位置，图片也不能提供正文标题的大纲级别。自动目录是基于结构信息生成的。

C：母版管理公共设计，单页覆盖或不同母版要另外检查。 修改普通视图单页只影响那一页，备注页针对讲稿。母版与所属版式之间有继承关系，但具体单页覆盖仍要检查。

B：分节才能独立设置该部分方向；分页符仅新起一页。 全选改方向会影响全部范围，改字体与拖图片也不形成独立页面设置。分节符同时定义页面格式的作用范围。

4. Excel公式与数据处理

文本提取、连接符与前导零

先修连接：知道数值参与算术，文本可以拼接；先逐字符编号。

文本公式像剪纸再拼贴：MID按位置剪出一段，&把需要的片段按顺序连接。先写目标文本，再倒推每一段来自哪里。

连接符与引号

Excel使用&连接文本，字符串常量放在英文双引号内；引用单元格本身不加双引号。A1与"A1"分别表示A1单元格内容和字面字符A1。连接时年份数值可被转成文本参与拼接；这不等于真正的日期计算。要得到“2025年12月考试”，需要保留B1中已有的“月”，不要重复补一个“月”。

MID位置规则

MID的参数依次是原文本、起始位置、提取字符数，起始位置从1开始。对“参加考试时间”逐字编号：参1、加2、考3、试4、时5、间6。因此从第3个字符取2个字符得到“考试”。不能把第3个字符理解成从0开始计数的第4个字符，也不能把第三参数当作结束位置。

LEFT、RIGHT与前导零

LEFT从最左侧取指定字符数，RIGHT从最右侧取指定字符数，结果属于文本。例如=RIGHT("批次03",2)得到文本“03”，并非数值3。若要保留编号的前导零，应保留这个文本结果，避免不必要地转成数值。若目标为“第03批”，可以把“第”、提取结果、“批”按顺序用&连接；每段的来源都要与题目要求的单元格对应。

组合与检查

写文本公式时把目标拆成“年份”“年”“月份”“考试”四段，再分别选引用或常量。检查输出应比较完整字符串，包括是否多出空格、缺字、重复单位。公式中的函数名大小写通常不影响结果，但引号必须成对；从文档复制来的弯引号可能需要替换为适合公式输入的英文直引号。

标准例题 · A1为2025，B1为12月，C1为参加考试时间，生成2025年12月考试。

1. 年份来自A1，“年”是常量。

2. 月份来自B1，考试由MID(C1,3,2)取得。

结论：=A1&"年"&B1&MID(C1,3,2)。

易错对照 · MID("参加考试时间",3,4)会得到什么？

1. 起点是“考”，连续取4个字符。

2. 第三参数是数量，不是截止下标。

结论：考试时间。

易错与边界

&用于连接；加号主要用于算术，不能把任意文本直接相加。

文本提取的位置从1开始。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第1、4页，第9、34题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页

相对、绝对、混合引用与跨表引用

先修连接：会用列字母和行号定位单元格；公式通常以等号开头。

复制公式像搬运一张带相对方位的路线图：没有锁定的坐标随位置改变，带美元符号的部分固定。

四种引用

A1是相对引用，行列都可在复制时改变；$A$1是绝对引用，行列均固定；$A1只固定列；A$1只固定行。美元符号写在要锁定的坐标前。判断复制结果时先算公式移动了几行几列，再只改变未锁定的部分。不要因出现一个美元符号就认为整个引用均固定。

跨表引用

引用其他工作表一般用工作表名、感叹号、单元格地址组合。例如在Sheet1中把Sheet2的C6与本表A2相加，公式写为=Sheet2!C6+A2。工作表名含空格或特殊字符时，通常用单引号包住表名，例如='年度 业绩'!B2。感叹号用于工作表与地址之间，不应换成冒号。冒号常用于连续区域，例如B3:E3。

自动填充

同时选中1、3两个数值单元格再拖动，Excel通常识别等差序列，后续为5、7、9；仅选中一个普通数字拖动，常默认复制，该行为还可能受填充选项影响。公式填充改变的是引用位置。先判断题目给的是数值序列还是公式，再决定使用数列规律还是引用平移规则。

标准例题 · C2中的公式=A2*$F$1向下复制到C3。

1. 下移一行，A2变A3。

2. $F$1的列行都固定。

结论：=A3*$F$1。

边界例题 · =A$1+$B2从C2复制到D3。

1. 右移一列、下移一行。

2. A$1列变为B，行1固定；$B2列B固定，行变3。

结论：=B$1+$B3。

易错与边界

冒号表示区域，感叹号表示跨工作表引用。

数据填充与公式填充分别处理。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题38，PDF第34页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第10题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页

数据清单与多关键字排序

先修连接：一条记录的各字段必须同步移动。

排序先比较主要关键字；只有主要关键字相同时，才比较次要关键字。排序对象是整条记录。

升序、降序与表头

数值升序从小到大，降序从大到小；文本按所用排序规则比较。勾选“数据包含标题”时，标题行不参与普通记录排序。不能只对姓名列排序而把其他字段留在原地，否则姓名与成绩的对应关系会被破坏。

多关键字的实际执行

例如先按班级升序，再按成绩降序：先把同班记录放在一起，各班内部才按成绩排列。如果成绩仍相同且题目需要确定首行，可增加学号等第三关键字。完全相同关键字时，不应无依据保证某种先后顺序。

真题的读图方法

先读排序对话框的列名、依据和次序，再看“数据包含标题”的选项，然后对完整表格重排。原第33题图按teacher列升序，Boy排在Jade、Sky、Tom之前，因此对应student为Amy，A2显示Amy。不是直接对A列student排序。

标准例题 · 记录为(1班,80,甲)、(2班,95,乙)、(1班,90,丙)，按班级升序再成绩降序，第一条是谁？

1. 先选1班记录。

2. 1班中90高于80，因此丙在甲前。

结论：丙。

易错例题 · 主要关键字是部门，次要是工资，能否把全体记录直接按工资降序？

1. 不同部门的记录仍先由主要关键字决定顺序。

2. 工资只在相同部门内部比较。

结论：不能忽略主要关键字。

易错与边界

先后关键字不是两个互不相关的全表排序。

选区应覆盖整条记录并正确处理表头。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题26，PDF第32页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3-4页，第33题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第51-53、58-59页

SUM、跨表引用与VLOOKUP精确查找

先修连接：掌握单元格地址和$固定区域。

先把表中列的位置与字段名称对应，再选取求和或查找方法。查找不能依赖“名字看起来在第三列”的记忆。

求和与字段对齐

=SUM(D2:E2)对当前行D、E两格数值求和。原月工资表D列为基本工资、E列为岗位工资、F列为总工资，因此该式适用。先画出列字母-字段名称的对应表，可以避免把表头所在列或其他工资列误加。

跨表直接引用的前提

=员工信息表!B2直接取该表B2。只有记录顺序确定一致时，拖动该式才始终取到相同工号的姓名。原员工信息表B列是姓名，C列是部门，参考答案写C2会取错字段。若两表顺序可能不同，应按唯一工号查找。

VLOOKUP的四个参数

=VLOOKUP(A2,员工信息表!$A$2:$D$4,2,FALSE)在区域首列找A2的工号，返回该区域第2列，即姓名。FALSE表示精确匹配；固定区域可防止向下填充时整体偏移。返回列号相对于查找区域，从1开始数，并非工作表的绝对列号。工号为文本时要避免数字/文本类型不一致。

标准例题 · 信息表A列工号、B列姓名、C列部门，按本表A2工号取姓名应怎样写？

1. 查找区域必须从工号列开始。

2. 返回区域第2列。

3. 使用FALSE精确匹配，并锁定区域。

结论：=VLOOKUP(A2,员工信息表!$A$2:$C$20,2,FALSE)。

边界例题 · 查找区域改为B:D，还能按A列工号查找吗？

1. VLOOKUP在指定区域第一列找值。

2. B:D首列是姓名，不是工号。

结论：不能；应把工号列包含在首列位置。

易错与边界

直接跨表引用不会自动匹配工号。

省略第四参数可能进入近似匹配，不能随意省略。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题4，PDF第29页；题5，PDF第29页；题38，PDF第34页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第5页，第42(1)-(2)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页；Microsoft Support：VLOOKUP function Syntax与参数说明

IF嵌套、绩效档位与公式核对

先修连接：会读条件真假和引用位置。

条件公式先列完整规则，再将每个分支翻译为表达式，最后用每一档及临界值验证。

IF的三部分

IF(条件,真值,假值)在条件成立时返回真值，否则返回假值。文本常量用英文双引号，如G2="A"。嵌套IF把下一层条件放入上一层的假值位置，形成互斥的分类。

原奖金表的公式

G2为绩效级别，A/B/C分别对应50000/30000/20000，E2为工龄、F2为总工资。完整奖金公式为=IF(G2="A",50000,IF(G2="B",30000,20000))+E2*F2。只有题目已限定级别为A/B/C，最后else才能直接代表C档。

空缺部分与整式要区分

原题已有=IF(G2="A",____)+E2*F2的外框，因此横线应填50000,IF(G2="B",30000,20000)，不是再次填入完整公式。检查括号是否配对、运算乘法是否先做、各列是否正确。若要求向下复制，行号应相对变化，固定奖金额也可放到绝对引用表中。

标准例题 · 级别B、工龄3、总工资4500，按上述规则奖金多少？

1. B档绩效工资30000。

2. 工龄部分3×4500=13500。

3. 两部分相加。

结论：43500。

边界例题 · 级别可能为空时，最后else直接写20000是否充分？

1. 此时所有非A且非B都会得到20000。

2. 空值并不等于C，应按题设补充错误提示或默认规则。

结论：不充分；必须明确可用级别及空值处理。

易错与边界

填空问的是公式片段时不要重复外框。

模拟题会给完整档位条件，避免隐含业务规则。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题38，PDF第35页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第5-6页，第42(5)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-55页

PMT等额付款函数：周期、现金流与参数

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

PMT把同一利率下的等额付款问题写成函数。考试先识别要的是每期付款总额、利息部分还是本金部分，再让利率的周期与付款次数一致；不要把年利率直接当月利率。

识别函数任务

PMT计算固定利率和等额付款条件下每期应支付的金额，包含本金和利息。IPMT关注某一期的利息部分，PPMT关注某一期的本金部分。2024题7问每月还款总额，因此选PMT。函数名相似不代表结果相同，题目中的“总额”“利息”“本金”是关键限定。

参数和默认值

通用语法为PMT(rate,nper,pv,[fv],[type])。rate为每期利率，nper为总期数，pv为现值。fv缺省为0，表示贷款到期结清；type为0或省略时按期末付款，1表示期初付款。函数不自动把年转换成月，也不自动包含税费与手续费。

把周期统一

若年利率12%、一年按12个月等额付款，月利率写12%/12；若期限为2年，总期数写2*12。利率用百分数或对应小数，不能把12%写成数值12。题目给出月利率时无需再除12。期间长短和现金流方向必须在列式前核对。

符号与零利率

收到贷款本金记作流入，未来偿还记作流出，因此正的pv常得到负的PMT。若题目要求每月付出金额为正数，可在函数前加负号或把pv设成负数，但必须说明口径。零利率、到期结清时付款额的绝对值是本金除以期数，这一边界可以检验函数结果。

标准例题 · 本金12000元，年利率12%，12个月期末等额偿还，求月付款额。

1. 月利率为0.01，期数为12。

2. 可输入=-PMT(12%/12,12,12000)。

3. 用等额现值关系复算，付款额约1066.19元。

结论：每月付出约1066.19元；不含题目未说明的费用。

边界对照 · 本金6000元，零利率，分12个月结清，PMT返回什么？

1. 每期本金分摊6000/12=500。

2. 正本金按流入约定时，付款是流出。

结论：PMT(0,12,6000)返回-500；月支出金额为500元。

易错与边界

PMT不是仅利息，IPMT才针对某期利息。

先统一周期，再考虑正负号和四舍五入。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第30页题7；Microsoft Support：PMT function Syntax、Remarks与Examples

数据清单、筛选与数据透视表

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

筛选像暂时遮住不符合条件的记录，排序改变显示次序，数据透视表则按类别重新汇总。要按专业同时求几门课程平均分，应先有规范的记录表，再选择分组与汇总方式。

先整理数据清单

一行表头、一行一条记录、一列一个字段。不要把同一专业的所有姓名塞进一个单元格，也不要在明细数据中穿插空白标题行或人工小计。数值字段应是真正的数值，文本形式的成绩可能被当成计数对象。学号等标识字段则宜保留为文本。

筛选与排序

自动筛选根据条件显示记录，隐藏的记录通常仍在工作表中，不是删除。再次切换筛选功能可取消筛选状态。排序应选定完整关联数据区域，避免只移动姓名列而使姓名与成绩错配。多关键字排序按先后层级比较，第二关键字只在第一关键字相同时起作用。

透视表的字段布局

原题8按专业计算大学语文、高数和英语的平均成绩，可将专业放到行区域，三门课程放到值区域，并逐个把值字段的汇总方式设为平均值。专业是分组变量，课程成绩是被汇总变量；若要求班级作为列分组，则再把班级放到列区域。

结果与刷新

原始数据新增或修正后，透视表通常需要刷新；新增行是否纳入源区域也要核对。若平均分被显示成“计数”，先检查源数据类型，再设置汇总方法。平均值要按有效数值记录计算，不能把某组人数多这一事实误读为分数高。

标准例题 · 计算机专业两人成绩80、90，电子商务两人成绩70、90，按专业求均分。

1. 把专业放行区域，成绩放值区域。

2. 选择平均值汇总。

3. 计算机专业(80+90)/2=85；电子商务(70+90)/2=80。

结论：得到两个专业各自的均分85和80。

边界对照 · 取消筛选后，多出来的记录是新生成的吗？

1. 筛选原先隐藏部分记录。

2. 取消筛选恢复其可见性，记录未因筛选而被删除。

结论：不是新生成记录。

易错与边界

数据透视表默认汇总方法不一定就是题目要求的方法。

刷新与源区域范围是两个检查点。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第30页题8；第32页题26；Microsoft Support：Calculate values in a PivotTable Summary functions in value fields

Excel自动填充、名称框与选择性粘贴

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

填充柄延续一个明确的规律，名称框直接定位地址，选择性粘贴控制复制的是值、公式、格式还是位置布局。三种操作处理的是不同目标，不应仅按鼠标动作混在一起记忆。

单元格定位

需要直接跳到Y888时，在名称框输入Y888并按Enter。编辑栏用来查看或编辑当前单元格内容，不是一般的地址跳转输入框；查找针对内容，不应把单元格地址和内容混淆。定位后要核对列Y、行888确实被选中。

建立填充规则

选中A1=1与A2=3后拖动填充柄，常见自动填充延续差为2的等差序列，A3=5、A4=7。仅选择一个数值单元格拖动可能是复制该数，受选项和操作键影响；题目应明确选择范围。等比序列可通过序列对话框指定，不能声称随便选两个数拖动必然自动识别等比规则。

公式复制与引用

填充公式会根据位移调整相对引用，绝对引用的固定部分不变。要从C2向下复制到C3，A2变A3；$A$2保持；$A2行变化但列不变；A$2列可变而行不变。公式在向右复制时应重新分析列的变化，不套用向下规则。

转置和只粘贴值

把一行复制成一列选转置。若只要结果不保留公式，可粘贴值；如果结果还要继续联动计算，就应保留公式并核对引用。原题38把第8行放到J列是空间布局改变，关键是转置。转置之后仍需检查公式是否因新位置而改变语义。

标准例题 · 选中A1=2、A2=5，向下填充到A5，结果是什么？

1. 相邻差为3。

2. 依次为2、5、8、11、14。

结论：A5=14，条件是延续等差序列。

边界对照 · 一行六个差值和要放入一列，且结果固定不再联动，应如何操作？

1. 复制六个单元格。

2. 采用转置布局，并选择只粘贴值的口径。

结论：转置决定行列，粘贴值决定保留结果而不是公式。

易错与边界

等差规律与等比序列对话框要区分。

转置不等于排序或数据筛选。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第30页题6；第34页题36；第35页题38(3)；专升本计算机核心笔记总结 Excel自动填充和选择性粘贴章节

AVERAGE、ROUND、ABS与RANK：评分表的完整计算

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

先明确一个公式代表哪一步，再固定应共享的参照。均分是行内统计，差值是单项减去该行基准，排序是整列比较，最终给分是把排名映射为分数。这些步骤需要不同的引用规则。

平均与四舍五入

AVERAGE对引用区域内的数值求算术平均，文本和空单元格通常不作为数值参加计算，数值0会参加。ROUND(x,0)四舍五入到整数；INT是向下取整，不能代替ROUND。为避免二进制浮点边界的困扰，模拟题选用可清晰检验的数据，并说明所需保留位数。

差值与混合引用

原题38差值表B2可用=ABS(成绩表!B2-成绩表!$H2)。复制向右时B列应随动到C列，而均分基准必须仍在H列；复制向下时行号应随动。因此使用$H2固定均分所在列，而不是$H$2固定到第一位同学。ABS取差的绝对值，不判断谁给分高。

排名与共同区域

RANK(I2,I$2:I$7,1)按从小到大排名，1表示升序，0或省略表示降序。查找值I2随行变化，比较区域I$2:I$7需要保持所有同学。如果向右也会复制，可把比较区域写为$I$2:$I$7。现代Excel也可使用RANK.EQ。并列会占相同名次并使后续名次跳号，题目要给出并列处理要求。

从名次映射分数

原题第一名99、第二名97、第三名95，可以写=101-J2*2，复制后J2按行改变。该规则只有在题目明确每降一名减2分时成立。原扫描图中均分和差值存在不一致，应以题设和正确公式复算，不能把截图展示结果当成已计算正确的证据。

标准例题 · 评分86、94、91、92、85、86，求四舍五入到整数的均分。

1. 总和534，共6个数。

2. AVERAGE得到89，ROUND(89,0)仍为89。

3. =ROUND(AVERAGE(B2:G2),0)。

结论：均分89。

边界对照 · 差值和21、35、36、41、23、19，升序排名并按99起每名减2分。

1. 从小到大为19、21、23、35、36、41。

2. 原序排名2、4、5、6、3、1。

3. 给分97、93、91、89、95、99。

结论：区域必须固定，升序参数为1。

易错与边界

AVERAGE包含数值0，但不把空白自动当0。

绝对值、平均值和四舍五入是不同运算。

出现并列时不能擅自编造唯一排名。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第34-35页题38；答案第23页；专升本计算机核心笔记总结 Excel统计函数与引用章节

Excel公式与数据处理 · 三层练习

引导练习：公式=B2-$H2从B2对应差值位置向右一列复制后是什么？

A. =C2-$H2

B. =C2-$I2

C. =B3-$H3

D. =B2-H2

独立练习：年利率6%，3年按月等额支付，PMT的rate与nper是什么？

A. 6%,3

B. 6%/12,36

C. 6%,36

D. 6%/3,12

迁移练习：按学院计算有效成绩平均值，透视表最恰当的配置是？

A. 学院放行，成绩放值并设平均值

B. 成绩放行，学院求和

C. 所有字段计数

D. 只排序学院

练习答案与诊断

A：相对列B变C，绝对列H不变；只向右移动不改变行号。 把H改成I是忘记列锁定，把行2改成3是误把横向复制当成纵向复制。分别检查列位移和行位移，可避免凭直觉整体替换。

B：每月利率年利率/12，总期数3×12=36；财务假设为固定利率和期末支付。 直接使用年利率会把每月利息扩大，直接用三作为期数会把三年误当三期。两参数必须采用同一付款周期。

A：按分类字段分组，把数值字段的汇总方式明确为平均；文本型数字先清理。 把学院当数值求和没有意义，计数只能回答条数，排序也不会产生分组平均。还须确认成绩列没有文本型数字与错误值。

5. 网络与安全

网络层次、路由器、交换机与网卡

先修连接：OSI七层与TCP/IP四层采用不同名称。

判断设备主要工作层次，要看它依据什么信息转发，而不是看外壳上有多少接口。

基础层次对应

OSI从低到高为物理、数据链路、网络、传输、会话、表示、应用。基础题中集线器主要在物理层转发信号；网桥及普通二层交换机依据MAC地址在数据链路层转发帧；路由器依据IP地址在网络层转发分组。

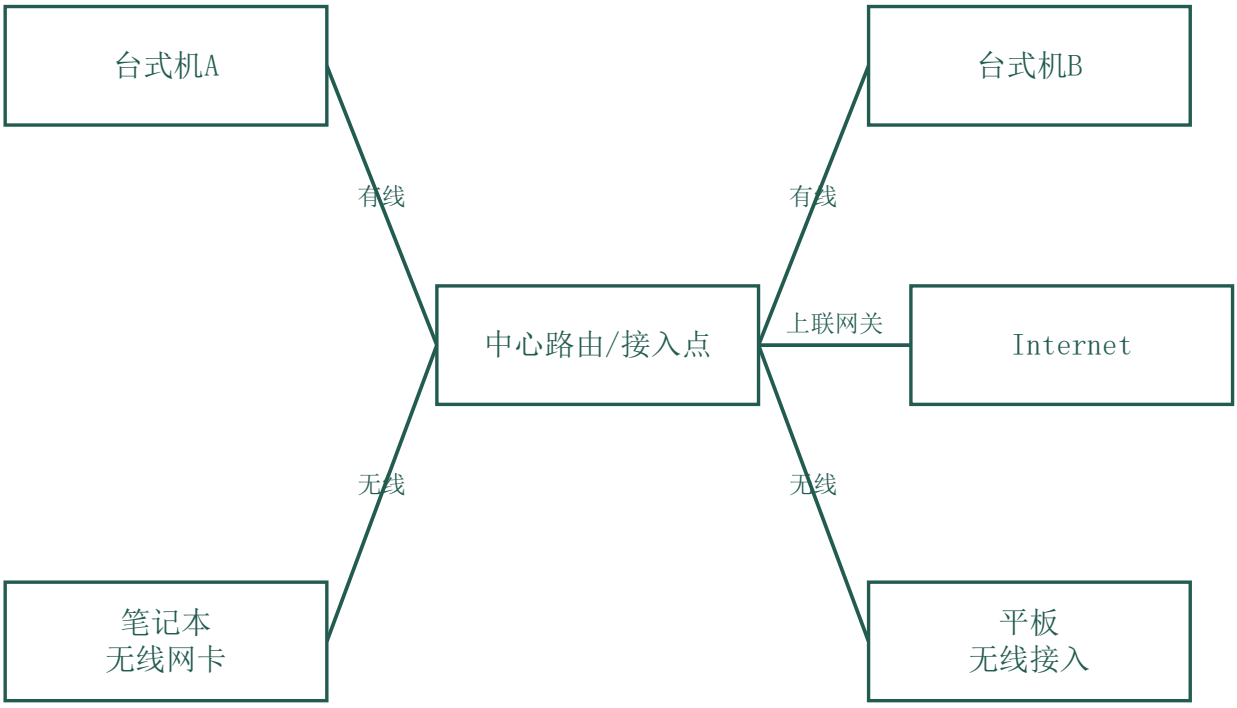
网卡与综合设备

网卡提供主机连接网络的接口，涉及物理与数据链路层。家用无线路由器常集路由、交换、无线接入等多种功能，不能用实际一体机的复杂性否定基础题对“路由器基本路由功能在网络层”的分类。

星形拓扑的理解

多台终端分别连接中心交换/接入设备，在基础物理拓扑上形成星形。无线终端通过无线网卡接入无线接入点。拓扑描述连接结构，协议描述通信规则，两者不同。原网络图以无线路由器为中心连接多台设备，按星形回答。

中心设备与星形连接



基础星形连接示意；物理连线不按比例，终端分别连接中心设备。

标准例题 · 设备根据目的IP选择下一跳，主要工作在哪一层？

1. IP是网络层地址。
2. 根据IP进行跨网转发是路由。

结论：OSI网络层。

对照例题 · MAC转发的交换机与IP路由器有什么区别？

1. 前者按链路层地址转发帧。

2. 后者按网络层地址转发分组。

结论：基本功能分别对应数据链路层与网络层。

易错与边界

OSI网络层与TCP/IP网际层名称不同但此处对应。

一体机功能多不等于所有题目都应答应用层。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题40，PDF第35页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、6页，第12、44(1)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-78页

TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断

先修连接：先问协议解决哪一层的问题，再读诊断结果。

网络分层把复杂通信拆成分工。诊断应由本机到局域网、再到外部地址和域名逐步缩小问题范围，单次失败不能直接证明唯一原因。

TCP/IP分工

基础课程常采用应用层、传输层、网际层、网络接口层四层模型。HTTP、DNS、SMTP等属于应用层；TCP和UDP属于传输层；IP属于网际层。TCP提供可靠、有序的字节流传输机制；UDP提供数据报服务，开销较小，但自身不保证可靠有序交付。UDP不可靠不等于“现实中发送的数据必定丢失”。OSI七层与TCP/IP四层不要混背。OSI模型中路由器的基本IP转发功能在网络层，普通以太网交换的基本功能在数据链路层；现实设备可能兼有其他功能。DNS把主机名解析到地址，一个域名可以有多个地址。邮件发送通常使用SMTP，接收常见POP3或IMAP。HTTPS通常在TLS上提供加密、完整性保护和服务器身份认证机制，默认端口443；HTTP默认端口80，显式写出的端口优先。

带宽与速率

网络带宽在基础题中通常指链路可提供的最大数据传输能力，实际吞吐率受拥塞、设备、协议开销等影响，未必达到带宽。Mbps中的小写b表示bit，每8 bit为1 Byte；换算下载时间先统一单位。题目若说明忽略开销，可按理想速率计算，否则不能把理想数值当实际测量结果。时延则描述传输所需时间，与容量指标不同。

诊断方法

127.0.0.1是常见IPv4回环地址，localhost通常解析到本机回环地址，测试本机协议栈不等于测试外部网络。ipconfig /all用于查看配置，ping常利用ICMP回显检测可达性；ping通IP而域名失败时，可优先检查DNS。ping超时还可能由过滤、对方不响应或网络故障造成，不能直接断定对方关机或拒绝所有连接。

HTTPS与连通性测试

HTTPS在HTTP通信中使用TLS等传输安全机制，提供机密性、完整性及相应身份验证。它不保证网页内容真实或网站无恶意。DHCP可以自动分配IP地址、掩码、网关、DNS等配置；ping通过相应报文检查可达性，超时也可能由过滤造成，不能单凭超时判定服务器必然宕机。

标准例题 · 100 MB文件经100 Mbps链路传输，按十进制、忽略开销，至少多少秒？

1. 100 MB换算为800 Mb。

2. 800除以100得到8。

结论：8秒的理想传输时间。

易错对照 · ping 127.0.0.1成功，是否说明能浏览互联网？

1. 回环测试主要涉及本机。

2. 外部链路、网关和DNS可能仍有问题。

结论：不能据此确认外网正常。

易错与边界

带宽不是当前实测吞吐率。

DNS把域名解析到地址，不负责把所有网络故障自动修好。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题31，PDF第33页；题40，PDF第35页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、4、6页，第13、35、44(3)题；考点题设依据。辅助页支持层次、FTP、邮件协议、带宽和网络诊断；DNS解析、TLS细节为编者补充，不声称来自该页段。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-81页

Web服务器、网页访问与IIS

先修连接：客户端发请求，服务器响应。

浏览器用来访问网页，Web服务器软件用来接收请求并发布站点，编辑工具与数据库又承担其他任务。

角色区别

浏览器是客户端；IIS、Apache HTTP Server等可提供Web服务；Oracle是数据库产品体系；Outlook主要是邮件与日程客户端；Flash曾用于多媒体内容，不能因此当成通用Web服务器。原第14题应选择IIS。软件能出现在网站系统中，不等于它就是负责发布网页的Web服务器。

HTTP、FTP与层次

HTTP用于网页资源传输，FTP用于文件传输，DNS用于名称解析，均属于TCP/IP应用层。TCP、UDP属于传输层，IP属于网际层。应用层协议仍可借助下层协议完成端到端通信，不能说使用TCP的FTP就属于传输层。

请求与地址

URL通常包含协议、主机、可选端口和路径。网站文件保存在某文件夹并不等于已向网络发布；还要配置服务器、访问权限与对应地址。基础题中“发布网站的服务器软件”直接考角色识别，不要求背过时网页编辑软件菜单。

标准例题 · IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？

1. 按主要功能分类。

2. IIS提供Web服务器功能。

结论：IIS。

对照例题 · FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

1. 服务于文件传输的FTP是应用层。

2. TCP提供端到端传输服务。

结论：FTP应用层，TCP传输层。

易错与边界

网页制作工具、浏览器和服务器不是同一角色。

历史产品名称按题目功能识别，不推广过时软件使用建议。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题16，PDF第31页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第14题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-81页

防火墙、恶意软件与安全能力边界

先修连接：安全工具有各自职责，不存在单项万能保护。

防火墙控制通信，反恶意软件工具检测清理恶意程序，备份帮助恢复数据。能力边界是判断题的关键。

防火墙做什么

防火墙根据规则允许或阻止网络通信，可减少未授权访问。个人防火墙可针对网络类型与程序设置策略。它不等于杀毒软件，不能保证清除所有病毒，也不能保证系统绝不遭受攻击。原题“可清除计算机中的所有病毒”错误。

常见防护手段

补丁修复已知漏洞，权限控制限制可操作资源，身份认证核对用户身份，备份用于故障后的恢复，反恶意软件工具承担相应检测和处置。工具之间互补，不能由“装了一个工具”推断其他措施都不需要。

判断绝对措辞

“所有、彻底、绝对、永远”常使表述超出工具能力，但不能只凭绝对词机械判错，仍要比较具体规则。下载文件、宏和外设可能带来风险，来源可信与经过校验比文件后缀好看更有意义。

同类题的解题检查

判断功能边界时，把“可以降低风险”与“保证完全消除风险”分开。防火墙按规则允许或阻止通信；即使通信被允许，其中的文件也可能含有恶意内容。题目若说防火墙能清除所有病毒，属于把通信控制与恶意程序处理混淆。安全措施往往需要配合使用；回答此类基础题时应说明各工具的主要职责，不能根据工具名称推断它拥有所有安全功能。

标准例题 · 阻止陌生应用接受不必要的入站连接，主要用什么？

1. 问题是控制网络通信。

2. 对应防火墙入站规则。

结论：防火墙。

误区例题 · 防火墙已开启，能否认定电脑中的所有病毒已被清除？

1. 开启规则不等于扫描全部恶意文件。

2. 两类工具的功能不同。

结论：不能。

易错与边界

默认设置可能随版本和管理员策略不同；以题设界面为准。

防火墙不能替代备份与补丁。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题15，PDF第31页；题41，PDF第36页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第15题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第112-113页

有线、无线传输介质与无线接入

先修连接：传输介质是信号传播的物理渠道。

先判断信号依赖实体线缆还是开放空间传播，再比较材料和距离等性质。

有线介质

双绞线、同轴电缆和光纤属于有线介质。双绞线与同轴主要传送电信号；光纤传送光信号，抗电磁干扰能力较好。光纤传光不等于无线，是否有实体线路才是这里的分类依据。

无线介质

无线电、微波、红外等通过空间传播，属于无线方式。Wi-Fi是无线局域网接入技术，终端一般需要无线网卡，与无线路由器/接入点通信。原第26题把微波也列为有线，因此整句为错。

结合情境答题

接入终端用什么设备，要区分网卡、交换机、路由器和传输介质。笔记本无线连接需无线网卡；“用无线电”回答的是传播方式，不是所问网络硬件。比较距离、速率或干扰时要看具体标准与条件，不把一种介质说成所有指标都最优。

同类题的解题检查

遇到传输介质题，先看信号是否依赖实体线路，再判断设备是否具备对应接口。有光纤或双绞线作为路径的属于有线；通过空间传播的微波属于无线。无线网卡是终端连接无线网络的设备，微波是传播方式，两者不能互相替代作答。笔记本有无线网卡只说明具备接入条件，真正接入还需存在可用接入点和相应配置；题目只问设备名称时不必混写成协议名称。

标准例题 · 光纤、双绞线、微波中，哪项无线？

1. 前两项依赖实体线缆。

2. 微波通过空间传播。

结论：微波。

对照例题 · 光纤使用光信号，是否因此属于无线？

1. 信号形式是光。

2. 光沿实体光纤传播。

结论：不是，仍属有线介质。

易错与边界

有线/无线不按电/光分类。

设备与介质不要答非所问。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题40，PDF第35页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3、6页，第26、44(2)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第74、77、79-80页（无线设备及有线/无线介质）；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第22页（常见有线传输介质）

IPv4、传统分类、子网掩码与网关

先修连接：会区分十进制分段地址和十六进制硬件地址。

IP地址用于网络层寻址，MAC地址用于链路层标识；子网掩码说明地址的哪些位属于网络部分。读配置图时应按字段标签定位。

传统分类与默认网关

传统分类按首字节范围区分：A类常用1-126，B类128-191，C类192-223；127属于回环范围，D类224-239用于组播。现代分配主要采用CIDR，实际网络号仍由掩码确定，不能用传统类别代替掩码。原图192.168.110.81属于传统C类。默认网关用于把非本地子网的分组交给下一跳；通常需为主机可达的本地路由接口。原图网关192.168.110.1，与/24主机同子网。

IPv4与私有地址

IPv4地址有32位，常写成四段0到255的十进制数。私有范围包括10开头的整个/8块、172.16到172.31的/12块，以及192.168的/16块。172.15不是私有范围的一部分，不能把所有172开头地址都看成私有地址。私有地址可在内部网络使用，通常需借助网关及地址转换等方式访问公网；它不是“不能用于任何网络”的地址。

子网掩码

掩码中连续的1表示网络位。在常见/24网络中，掩码为255.255.255.0，但并不是所有局域网都必须前三段相同。判断两地址是否属于同一子网，应使用各自明确的掩码做网络号计算。基础题若给出192.168.1.2/24，其网络号为192.168.1.0，广播地址为192.168.1.255；可用普通主机范围通常排除这两个地址。

MAC与读图

常见以太网MAC地址是48位，通常写为6组十六进制数，用冒号或短横线分隔。ipconfig /all输出中的“物理地址”对应MAC，“IPv4地址”“默认网关”“DNS服务器”是其他字段。MAC不等于IPv4，也不能绝对说永远不可更改，现实中有本地管理地址和随机化等情形。读模糊截图应逐组核对，不应机械相信旁边印好的答案。

标准例题 · 172.20.4.8与172.15.4.8中哪个属于RFC1918私有范围？

1. 172私有范围的第二段为16到31。

2. 20在范围内，15在范围外。

结论：172.20.4.8。

边界例题 · 同为192.168.1开头，是否不看掩码就能断言同一子网？

1. 网络前缀长度可能不是/24。

2. 例如/25会把末段0到127与128到255分成不同子网。

结论：不能脱离掩码判断。

易错与边界

MAC常见为48位，IPv4为32位，IPv6为128位。

私有地址范围需要记完整边界。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题40，PDF第36页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第6页，第44(4)-(5)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第75-81页（分类、私有地址、MAC、网关及子网）

IPv6的128位地址、零压缩与安全边界

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

IPv6像扩大了地址编号系统：地址空间明显增长，但编号更长并不自动让通信更快或更安全。地址写法判断要看8组16位十六进制，而不是只看是否有冒号。

IPv4与IPv6

IPv4地址为32位，常用四段十进制表示；IPv6为128位，通常写成8组十六进制，每组16位。更大的空间是确定的结构差异；实际速度与安全取决于链路、路由、协议配置和管理，不能把IPv6等同于自动加速或万能防护。

压缩规则

每组前导零可以省略，但一组至少留一个数字。连续全零组可用::压缩，在一个地址中最多使用一次，否则无法唯一恢复各组位置。2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001可写2001:db8::1。字母大小写不影响地址数值。

地址与前缀

地址后面的/64等表示前缀长度，不是地址中的普通字符。IPv6中不应出现R、G这类十六进制范围外字符。扫描题17中合法选项需要能恢复为8组，其余选项的问题分别是多次零压缩、组数不符或非法符号。实际IPv6还有合法的IPv4混合表示，基础题应明确讨论纯十六进制形式。

网络配置与保护

IPv6可配合无状态地址自动配置或DHCPv6等机制，具体取决于网络。连接到IPv6网络仍需正确网关/路由、DNS、访问控制和服务端保护。加密与身份认证由相应安全协议实现，不能从地址版本单独推导出访问一定可信。

标准例题 · 2001:db8::12可恢复为多少组？

1. 已有3个显式组：2001、db8、12。

2. ::补入5个全零组，使总数为8。

结论：是合法的纯十六进制IPv6地址。

边界对照 · 2001::db8::12为什么不合法？

1. 两处::各压缩多少组无法唯一确定。

2. 标准只允许一处::。

结论：一个地址不能重复使用零压缩符。

易错与边界

地址更多不等于性能一定更好。

/64是前缀长度，不能随意混入某个地址组。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第31-32页题14、17；IETF RFC 4291：IPv6 Addressing Architecture 第2.2节；专升本计算机核心笔记总结 网络新技术与IPv6章节

云服务、协作权限、同步、版本历史与备份

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

云服务把资源放到可通过网络使用的服务中，但你买的是计算资源、开发平台还是成品应用，需要分别判断。共享解决别人能否访问，备份解决出错后能否恢复，二者不能互相代替。

三种服务交付

IaaS提供基础计算、存储、网络等资源，用户还需要管理更多软件层；PaaS提供应用开发运行平台；SaaS提供可直接使用的成品应用。在线协作文档通常是SaaS情境，租虚拟机自行安装系统和应用则更接近IaaS。分类依据服务交付边界，不依据是否叫“智能云”。

协作权限与最小授权

共享链接可能允许查看或编辑，也可能限制为指定的人。收集反馈时应按实际任务设置权限：只需阅读可给查看，需要修改才给编辑。某人可能同时通过链接、直接授权和父文件夹继承获得访问权；仅删除一个链接不保证其他路径都被撤销。

同步与备份

同步保持多个位置的状态接近，错误编辑或删除也可能被同步。独立备份保留额外恢复副本，版本历史保存历史状态，但其保留范围与服务设置有关。选择题若问防止误删，不能仅回答“已经同步所以一定不会丢”。重要文件需要可验证的恢复路径。

共享对象与敏感数据

上传成绩表前要核对姓名、学号、联系方式等是否都是任务所需。匿名汇总结果常比直接公开全表更符合最小披露目标。撤销共享后，应考虑收件人是否已下载副本；修改云端权限不能控制已经离线保存的每一份文件。

标准例题 · 只让同学阅读报告，允许老师修改，怎样授权？

1. 对同学提供查看权限。

2. 对指定教师提供编辑权限。

3. 避免公开任何人可编辑的链接。

结论：按角色分配最小必要权限。

边界对照 · 同步目录里的文件被误删，同步能自动保证恢复吗？

1. 删除可能传播到其他同步设备。

2. 应检查回收站、版本历史或独立备份的可恢复副本。

结论：同步本身不提供必然恢复保证。

易错与边界

文件在云端不意味着默认公开，也不意味着自动保密。

共享链接、直接授权与继承权限要分别核对。

资料定位：Microsoft Support：Manage sharing and permissions in OneDrive and SharePoint 共享方式、查看/编辑权限及继承访问路径；专升本计算机核心笔记总结 PDF第107页云服务类型

认证因素、钓鱼识别、隐私与更新

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

信息安全题应从身份、权限、数据和维护四个环节读题。密码证明你知道一个秘密，多因素认证再增加另一类证明；它们可以降低风险，但都不构成永远不会被盗的保证。

密码和独立因素

密码与PIN同属知道的秘密，一张硬件安全密钥属于持有的物品，生物特征属于自身特征。两次输入同一个密码不是多因素认证；两种秘密也不是两类因素。验证码具体属于哪类须看其实现和持有渠道，基础题可用密码加硬件安全密钥说明两类因素。

密码管理边界

更长、独特的密码可降低猜测和重复泄漏带来的风险。发现泄漏时应更换受影响凭据并检查关联会话；不应把频繁机械改密当作所有环境通用的最优策略。现代指南不要求无条件周期性强制改密，学校或单位的具体政策需另外遵守，不能混为一道无条件判断题。

钓鱼与最小权限

收到要求输入密码的链接，先核对真实域名、来源和任务，必要时从已知官方入口访问。HTTPS说明传输受到相应保护，不证明网站经营者可靠，仿冒站也可能使用HTTPS。应用权限应只授权完成任务所必需的部分，通讯录、定位、相册访问需按用途审核。

更新与恢复

系统和应用更新可修补已知漏洞；补丁来自可信渠道，不应从不明弹窗下载。恶意软件防护有能力边界，不能断言能清除所有威胁。保存独立备份并验证恢复，有助于应对误删、故障和勒索。涉及个人信息时先判断收集是否必要，再决定共享与保存范围。

标准例题 · 密码加硬件安全密钥为什么是两类因素？

1. 密码属于知道的秘密。
2. 硬件安全密钥属于持有的物品。
3. 两类证明降低只泄漏一种凭据就被登录的风险。

结论：不同类别；仍需防范会话劫持、钓鱼等其他风险。

边界对照 · 邮件链接有HTTPS和熟悉的标志，能直接输入校园账户密码吗？

1. 加密不证明域名和经营者身份符合预期。
2. 核对真实域名或从学校已知入口进入。

结论：不能仅凭HTTPS和标志判定可信。

易错与边界

PIN加密码通常仍是同一类因素。

现代安全说明和历史参考答案要分别标注。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第36页题41；NIST SP 800-63B-4：Authentication and Authenticator Management 认证因素、密码要求和凭据泄漏处理；专升本计算机核心笔记总结 网络安全章节

网络与安全 · 三层练习

引导练习：IPv6地址中::可以出现几次？

A. 任意次

B. 最多1次

C. 必须2次

D. 不能出现

独立练习：传统IPv4 /24子网常规可用主机地址数是多少？

A. 256

B. 255

C. 254

D. 128

迁移练习：给外部同学临时查看文件，应优先选哪种权限？

A. 任何人可编辑永久链接

B. 仅指定人员可查看并设置适用的到期/撤销

C. 发管理员密码

D. 关闭所有身份验证

练习答案与诊断

B：多次会使省略的0组数分配不明确；展开总计8组。 八组字段的省略长度必须唯一确定；若有两处双冒号，会有多种补零分配方式。每组还要满足十六进制及长度限制。

C：8位主机位共有256，减网络地址与广播地址为254，不计/31等特殊链路例外。 把256直接当可用数会把网络号和广播号算进去；255只减掉一个保留地址。这里是常规广播子网，不套特殊点对点例外。

B：最小权限，限制对象和用途；具体到期选项取决于账号与组织策略，分享后检查实际权限。 限制查看可避免无意修改，但不能保证查看者无法截屏或另存。还应控制共享内容的敏感程度，任务完成后撤销不再需要的授权。

6. 数据库与SQL

数据库、DBMS与关系模型

先修连接：一张二维表由行和列构成。

数据库保存有组织的数据，数据库管理系统负责管理和访问数据，关系模型用表及表之间的联系描述数据。

概念层次

DB是数据库；DBMS是数据库管理系统，如Access、MySQL；数据库系统还包括数据库、管理软件、应用和相关人员等。把MySQL称作一个员工数据表不准确，表是其管理的对象。

关系表的术语

关系模型中，一行通常叫记录/元组，一列叫字段/属性，表名和字段结构共同描述关系模式。记录个数与字段个数分别计数；不能因为一行有5个字段就说有5条记录。二维表表示关系，不等于层次模型或网状模型。

字段类型选择

姓名、专业一般用文本；数值计算的工资可用适合的数值/货币类型；日期用日期时间类型。工号、学号、电话即使只含数字，也可能要用文本保留前导零和固定格式。是否用于数值运算比“肉眼看起来是数字”更关键。

标准例题 · Student表有3名学生、每人5个字段，多少记录多少字段？

1. 按行数记录，按列数字段。

2. 3行学生对应3条记录，5列对应5个字段。

结论：3条记录，5个字段。

对照例题 · 学号001与数值1在保存含义上是否相同？

1. 作为标识符，001需要保留固定格式。

2. 数值1通常不会保留前导零。

结论：可选文本存学号，不因全是数字就选数值。

易错与边界

DB与DBMS不是同义词。

关系表的数据模型与Excel界面看起来相似不代表管理能力相同。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、7页，第16、45(1)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第97-99页

主键、唯一性与前导零标识

先修连接：主键用于稳定地识别一条记录。

选主键要问：每条记录是否都有这个值，是否能唯一识别记录，而不是问这个字段是否最容易记。

主键的基本条件

主键不能重复且不能为空，可由一个或多个字段组成。员工号比姓名、年龄、部门更适合做单字段主键，因为姓名可能重名、年龄和部门通常重复。主键不是“必须是第一列”或“必须是数字”。

唯一性需要业务条件

样本里恰好不重复的字段未必长期唯一。题目若说明工号唯一且非空，可据此选主键。若没有单字段唯一，可能需要组合键。一个表只有一个被选定的主键定义，但这个定义可含多个字段。

标识字段的保存

文本学号001、002可以作主键。电话通常不适合作学生主键，可能变更或共用。把001转成1会改变标识格式，数据类型选择要保持业务含义。

同类题的解题检查

选择主键时先检查候选字段能否唯一识别记录，再检查是否允许空值，并考虑它的实际含义。同名、同龄或同部门都很常见，不能因为样例暂未重复就认定字段永久唯一。员工号、学号等通常是标识符；若题设要求保留前导零，文本字段更合适。主键可以由多个字段组成，但基础题给出一个明确唯一编号时，优先按题设编号作答，避免无依据地增加字段。

标准例题 · 员工表包含员工号、姓名、年龄、部门，应优先选哪个作主键？

1. 姓名、年龄、部门可能重复。

2. 员工号按题设唯一且非空。

结论：员工号。

边界例题 · 某小表当前姓名都不重名，能否据此保证姓名是可靠主键？

1. 当前样本不重复不代表未来业务约束唯一。

2. 需要稳定唯一的规则支持。

结论：不能仅凭当前样本决定。

易错与边界

主键可以是文本。

组合主键是一个主键定义，不是多个互相独立的主键。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题19，PDF第32页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2页，第17题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第98-99页

SELECT、WHERE、LIKE与COUNT

先修连接：知道字段名、表名和文本常量的区别。

把查询分成“输出什么、从哪里取、保留哪些记录”三步，SQL结构就不难记。

基础查询模板

SELECT StuName, StuPhone FROM Student WHERE Major='计算机' AND Sex='男'；输出姓名和电话，来源Student，只保留同时满足专业与性别的记录。字段名使用原表拼写，文本值使用英文引号。FROM不能写成Form。AND要求同时满足，OR表示至少满足一个。

LIKE与通配符的环境

LIKE用于模式匹配。在Access桌面数据库默认ANSI-89模式中，*匹配零个或多个字符，?匹配一个字符，例如StuName LIKE '王*'。在MySQL等常见方言中用%和_；Access也存在ANSI-92模式。必须先读题目指定的方言，不可把一种通配符规则推广到所有环境。

统计与排序

COUNT(*)统计记录数；COUNT(字段)不计该字段为NULL的记录。原学号非空且有3条记录，所以COUNT(StuID)=3。ORDER BY Score DESC按分数降序；没有ORDER BY时不保证结果顺序。DISTINCT对输出字段组合去重，不会直接删除原表记录。

开闭区间和JOIN

BETWEEN 20 AND 80包含两端。要与单价>=20 AND 单价<80等价，可写单价 BETWEEN 20 AND 80 AND 单价<80。JOIN把相关表按连接条件合并，连接条件通常利用主键与外键，缺少连接条件可能产生与预期不同的组合。SELECT负责查询，INSERT负责插入；判断关键字时应限定普通SELECT查询语句的语境，避免把SQL所有复杂语法都混在一起。

标准例题 · Student三条记录学号均非空，SELECT COUNT(StuID) FROM Student返回什么？

1. 每条记录的StuID都计入。

2. 共有3条。

结论：3。

边界例题 · 四条记录里电话有一条NULL，COUNT(*)与COUNT(电话)各多少？

1. COUNT(*)按记录计为4。

2. COUNT(电话)略过NULL。

结论：4与3；空值条件决定差异。

易错与边界

全角标点是排版展示，实际SQL应采用正确半角符号。

LIKE需明确数据库与ANSI模式。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题18，PDF第32页；题32，PDF第33页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2、7页，第18、45(2)、45(4)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第99-106页

GROUP BY、WHERE与HAVING的区别

先修连接：聚合把多条记录汇总成一个结果。

WHERE先筛原始记录，GROUP BY形成组，HAVING再筛汇总结果。不要把单条记录条件与组的总量条件放错位置。

按组统计

SELECT Major, COUNT(*) FROM Student GROUP BY Major; 对每个专业形成一组并计算人数。输出普通字段时，应与分组关系相容。统计值属于整组，不是原表某一行的字段值。

两阶段筛选

若只统计男生，先用WHERE Sex='男'；若只保留人数至少2的专业，在GROUP BY后用HAVING COUNT(*)>=2。WHERE不能直接代替HAVING COUNT(*)条件，因为分组统计尚未产生。

HAVING是否必须搭配GROUP BY

原判断题使用“必须”过于绝对。以MySQL的聚合查询为明确例子，SELECT COUNT(*) FROM Student HAVING COUNT(*)>=2; 可将筛选后的全部记录作为一个聚合组。因此原题判错有可支持的反例。不同方言的细节要单独说明，模拟题主要考WHERE与HAVING的语义差别，避免不标环境的绝对句。

标准例题 · 记录专业依次为计算机、通信、计算机，按专业分组且HAVING COUNT(*)>=2，保留哪个专业？

1. 计算机组2条，通信组1条。

2. HAVING只保留人数至少2的组。

结论：计算机。

边界例题 · MySQL中，没有GROUP BY的COUNT聚合可以使用HAVING筛总人数吗？

1. 全部满足WHERE的记录可构成一个聚合组。

2. HAVING再判断该组总人数。

结论：可以；不要写“所有SQL必须显式GROUP BY”。

易错与边界

分组不是排序。

先说明方言，反例不能无条件替代其他数据库语法检查。

资料定位：2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第28题；考点题设依据。核心第106页支持GROUP BY；HAVING反例见所列MySQL来源，原题绝对表述的辨析为编者补充。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第106页（仅GROUP BY示例）；MySQL Reference Manual：SELECT Statement HAVING与GROUP BY说明

INSERT、字段顺序与规范SQL书写

先修连接：字段和对应值必须一一对齐。

新增记录要说明放入哪个表、哪些列、每列什么值；先写列名可以减少位置错误。

INSERT的基本格式

INSERT INTO Student (StuID,StuName,StuPhone,Major,Sex) VALUES ('004','小七','18349685212','通信工程','女')；字段顺序和VALUES顺序对应。指定列名的写法便于核对；不指定时必须遵守表定义顺序并满足完整性约束。

相似关键字的区别

新增记录用INSERT INTO，不是ADD INTO。UPDATE配合SET修改已有记录；DELETE FROM删除符合条件的记录；CREATE TABLE新建表，不能拿来新增一名学生。此处只作为语句分类知识，不要求对真实数据库执行变更。

可执行语法与排版错字

FROM表示查询来源，应拼写准确，Form不是合法替代。用半角英文引号括文本，别把中文引号直接复制进数据库。原题答案中的“Form”应更正为FROM；学号004作为文本保留前导零。

DELETE、DROP与条件

DELETE FROM Students没有WHERE时删除全部记录，通常保留表结构。DROP TABLE Students则移除表对象，不能与DELETE互换。WHERE条件决定删哪些记录，删除前可先用同样条件SELECT检查目标集。UPDATE用于改现有记录，INSERT用于添加新记录；INSERT指定字段名能避免表结构变化引起字段顺序错误。

标准例题 · 已有Student表，要新增学号004的学生，首个关键字是什么？

1. 是新增记录而非新增字段。

2. 使用INSERT INTO。

结论：INSERT。

对照例题 · VALUES给出姓名、学号，而列名先写学号、姓名，有什么问题？

1. 值按列名顺序赋给字段。

2. 两项会颠倒。

结论：必须调整顺序使字段与值一一对应。

易错与边界

可执行SQL不能用省略号代替必需值。

WHERE省略会扩大UPDATE/DELETE的影响范围，题目与解析应精确说明。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题20，PDF第32页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第7页，第45(3)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第99-106页；Microsoft Learn：INSERT INTO statement (Access SQL) Single-record append query

数据库与SQL · 三层练习

引导练习：SQL中20≤单价<80应使用哪个条件？

A. 单价 BETWEEN 20 AND 80

B. 单价>=20 AND 单价<80

C. 单价>20 OR 单价<80

D. 单价=20 AND 单价=80

独立练习：组合主键(学号,课程号)意味着什么？

A. 学号单列不重复

B. 课程号单列不重复

C. 两列组合唯一且非空

D. 所有成绩唯一

迁移练习：DELETE FROM Log WHERE day<30执行后保留什么？

A. 表结构及不满足条件的行

B. 仅表名，所有行都删

C. 表结构消失

D. 自动删除所有其他表

练习答案与诊断

B：两个条件用AND连接，上界用严格小于；BETWEEN含上界80。 BETWEEN同时包含两个端点，会误选80；OR使条件过宽，两个等号AND则不可能同时成立。应分别检查20与80两个边界。

C：同一学生可选不同课程，同一课程可有多个学生；组合不能重复。 同一学号可出现于不同课程，同一课程也能有多名学生。唯一性约束针对完整组合，成绩不属于该题的记录标识。

A：DELETE删除匹配记录而保留结构；级联行为须另有外键配置，不可默认存在。 删除条件只作用于满足条件的记录，表名、列定义和未命中记录仍保留。DROP TABLE才删除表结构，二者不能互换。

7. 多媒体与新技术

图像容量、音频采样与压缩标准

先修连接：会做位与字节的换算。

未压缩容量按“每个采样单元需要多少位×采样单元数量”计算；压缩后的大小则取决于编码与内容，不能套同一结果。

图像容量

未压缩、忽略文件头和行填充时，图像数据量=宽×高×每像素位数÷8字节。原题1920×1080、24位，数据量6220800 B；按1024^2换算约5.93 MiB。24位是每像素的位数，不是整张图只有24位，也不是24字节。

音频采样参数

采样频率是每秒采集声音样本的次数，单位Hz；量化位数描述一个样本的幅值编码位数；声道数表示并行音频通道数量。未经压缩的PCM数据量=采样频率×量化位数×声道数×秒数÷8。采样频率提高通常增大原始数据量，不等于声音自动更响。

压缩与媒体类型

JPEG常用于静态图像有损压缩，PNG常用于无损图像，MPEG系列涉及数字视频及音频编码；教材把MPEG概括为动态图像压缩标准，原判断题按此常用口径判对。有损压缩可丢弃信息，无损压缩可还原原数据；同一视频的实际文件大小不能只靠分辨率唯一确定。

2024音频题的单位核验

PCM数据字节数按采样率(Hz)乘量化位数、声道数、秒数，再除8。48kHz按48000Hz，5分钟为300秒，16位双声道原始数据为57600000字节；按10:1压缩得5760000字节。若KB=1000字节则为5760KB；若KiB=1024字节则为5625KiB。原答案采用十进制KB，题35又按1KB=1024字节处理ASCII容量，必须说明各题约定。GIF可保存多帧动画，也可保存静态图，不能仅凭扩展名宣称一定在动。

标准例题 · 800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？

1. 像素数480000。

2. 每像素24÷8=3 B。

3. 480000×3=1440000 B。

结论：1440000 B，按1024换算约1.37 MiB。

边界例题 · 44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

1. 44100×16×2×10得到位数。

2. 再除以8。

结论：1764000 B；别漏掉声道或除8。

易错与边界

未说明压缩方式不能精确推断压缩文件大小。

MB/ MiB、bit/B必须按题设统一。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题21，PDF第32页；题22，PDF第32页；题23，PDF第32页；题33，PDF第34页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第2-3页，第19、20、29题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第15-20页

大数据、AI、云服务与RFID

先修连接：通过功能区分技术名称，不靠场景是否新颖。

新技术题主要考“技术解决什么问题”。数据多、系统联网或设备自动运行，不能单独证明它用了人工智能。

大数据的常见特征

基础教材常用大量Volume、多样Variety、高速Velocity、价值Value概括，常强调有用价值密度较低，需要从大量数据中提取价值；扩展版本还可能加入真实性Veracity。不同V模型不能混背固定数量。原题“不属于”的选项是价值密度高。

人工智能的应用边界

语音识别、人脸识别、自动驾驶中的感知与决策是常见AI应用。普通文件复制按确定规则搬运数据，不因由计算机自动完成就成为AI。现代系统可能同时包含AI与普通功能，题目应明确考哪项核心处理。

IaaS、PaaS、SaaS

IaaS提供计算、存储、网络等基础资源，用户可部署操作系统和软件；PaaS提供应用开发运行平台；SaaS交付可直接使用的成品应用服务。先问租用的是资源、平台还是应用，再分类。部署在云端不意味着三个概念可以互换。

RFID与二维码

RFID通过射频与电子标签交换识别信息；二维码依赖图形编码与光学读取。身份证等含芯片证件的非接触读取不等于扫二维码。真实进站系统还可能配合身份核验等步骤，不能把整个流程简化为一项技术。

标准例题 · 租用虚拟机并自行安装数据库，与直接使用在线文档分别属于什么服务？

1. 前者购买基础计算资源。

2. 后者使用完成的应用。

结论：前者IaaS，后者SaaS。

易混例题 · 复制文件是自动操作，所以属于AI，这个推断成立吗？

1. 自动执行确定步骤是普通程序也能做到的。

2. 题目未涉及识别、学习或智能决策。

结论：不成立。

易错与边界

不能把低价值密度理解成完全没有价值。

RFID与二维码读取原理不同。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题13，PDF第31页；题25，PDF第32页；题30，PDF第33页；题39，PDF第35页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3页，第21-23、30题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第3-8、107-111页

生成式AI、计算机视觉与输出核验

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

识别、预测和生成是不同任务。能生成流畅文字，不代表系统已核实每个事实；能识别图片，也不代表所有生物特征识别都只能靠摄像头。先看输入、输出和方法再分类。

任务分类

计算机视觉处理图像或视频中的信息，人脸、虹膜等视觉识别是典型情境。密码比对不属于视觉任务。指纹可以通过不同传感方式获得，因此“所有指纹识别都必须是视觉”需要限定。生成式AI产生文字、图像、音频等内容，与只判断某个类别的系统存在任务差别。

错误输出与核验

生成式系统可能给出听起来确定却错误的内容，包括编造资料名称、误算数据或遗漏条件。核验应回到原始资料、可信文档或独立计算；再问一次同一模型不是独立证据。对考试公式与SQL可使用题目数据复算，而不是仅检查语句看起来专业。

数据隐私与授权

将学号、成绩、联系方式或未公开文件输入在线系统前，应确认必要性、授权和服务的数据处理规则。可以先移除不必要的标识，改用虚构例子学习表达。去掉姓名不必然完成匿名化，其他字段组合仍可能识别人。

人机分工与监督

AI可以辅助整理提纲、提出变式、生成代码草稿，但人仍需检查条件、来源、结果和使用权限。更清楚的任务描述可减少歧义，却不能保证输出永远正确。自动化决策涉及个人利益时，更要明确复核与纠错路径，不能把模型建议直接包装成事实。

标准例题 · AI列出三个资料来源，但其中一个网址打不开且查不到原文，应怎么办？

1. 把来源看作待核验信息。

2. 检索原发布者或数据库，核对题名和内容。

3. 无法核验时保留未核验状态，不能补造原文。

结论：流畅引用不等于可追溯证据。

边界对照 · 仅去掉姓名后上传成绩、学号和手机号，是否已匿名？

1. 学号和手机号仍可直接或间接识别人。

2. 删除姓名不能消除其余识别字段。

结论：尚不能称匿名数据。

易错与边界

生成的代码需要检查和测试。

提示更详细不保证事实更准确。

资料定位：NIST AI 600-1：Generative Artificial Intelligence Profile 错误输出、数据隐私、人机配置风险；案例与解题方法为编者原创；2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第31页题13；第33页题30

多媒体与新技术 · 三层练习

引导练习：10秒、8kHz、16位、单声道PCM占多少字节，不计头？

A. 160000

B. 1280000

C. 80000

D. 16000

独立练习：生成式AI给出一条参考文献，下一步应做什么？

A. 直接引用

B. 核对原文、作者与出处

C. 认定其不存在

D. 只看文字流畅度

迁移练习：智能温室根据传感器数据自动调节风机，核心是？

A. 纯文件复制

B. 采集-控制-执行反馈

C. 仅离线排版

D. 只增加分辨率

练习答案与诊断

A：10×8000×16÷8=160000B；16位是每采样位数。 先算每秒每声道的数据位数，再乘时间并除八。1280000是位数而不是字节；少乘时间或量化位数都会明显低估容量。

B：模型可能生成貌似可信但不存在或错配的引文，逐项验证后使用。 直接引用把模型输出当证据，直接认定不存在也缺核验。流畅度不是事实可靠性的指标，应打开原始出处确认它支持所引用的主张。

B：传感器观测，经控制逻辑形成动作，再由环境变化反馈；通信故障需安全策略。 控制目标是改变并稳定环境，不是存储、排版或增强图像。传感器失效或通信中断时也要有本地保护，不能默认云端永远可用。

8. 算法与流程图

算法特征、三种结构与枚举建模

先修连接：算法是解决问题的明确步骤。

先定义输入、输出和条件，再选择逐个试、逐步推或排序查找等方法。算法名称必须和实际步骤一致。

算法的基本要求

常用五个特征是有穷性、确定性、可行性、输入和输出。输入可为0个或多个，必须有相应输出；步骤需要有限可执行并能终止。可读性是质量评价之一，不属于教材常列的五个基本特征。

顺序、选择、循环

顺序结构依次执行；选择结构根据条件走不同分支；循环重复执行直到停止条件满足。一个实际算法可组合三种结构。流程图的回边、真假分支和变量更新要与伪代码相符。

枚举与递推的区别

枚举在明确候选集合中逐个检查是否满足条件。例如缺失百位的五位数可让该位从0到9取值，再检测能否被57和68整除。递推/迭代从初值按关系不断产生下一状态，如每轮翻倍。查找通常在已有集合定位目标，排序改变数据的次序。原第24题选择枚举，不必先求出未知数才能判断方法。

标准例题 · 某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？

1. 让未知位取0..9。
2. 拼出完整编号。
3. 逐个测试所有条件并保存符合者。

结论：枚举候选并验证。

边界例题 · 循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？

1. 没有机制达到停止状态。
2. 对这种输入不会在有限步内结束。

结论：不符合，需修改更新或停止条件。

易错与边界

“自动执行”不等于算法有穷。

必须枚举所有允许候选，不漏0和9等边界。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题9，PDF第30页；题10，PDF第30页；题28，PDF第32页；题42，PDF第36页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第3、7页，第24、46(2)题；考点题设依据。讲解例题、条件辨析与边界说明含编者补充，不将题设当作完整知识证明。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-84页

递归的基例、规模变化与返回

先修连接：函数调用会暂存当前执行位置与局部状态。

递归是直接或间接调用自身；能否结束取决于是否到达基例，而不是调用形式是否看起来短。

直接与间接递归

函数F内部调用F是直接递归；F调用G而G又调用F是间接递归。普通循环在同一执行框架内重复，不一定发生自调用。原第37题描述自调用，因此填递归。

两个必需部分

基例给出无需继续分解的最小问题答案；递归分支把问题规模推向基例。例如factorial(n)在n<=1时返回1，否则返回n*factorial(n-1)。题目应规定n为正整数，避免把表达式不加条件推广到其他输入。

进入和返回分开追踪

factorial(4)依次进入4、3、2、1，再返回1、2、6、24。返回值、总调用次数和最大调用深度是不同指标。在这个无缓存单支实现中初始调用计入，共4次；改成双分支递归后计数规则会不同。网页提供对应调用栈的逐步演示。

同类题的解题检查

追踪递归可建立一张调用表，依次记录当前参数、尚未完成的计算和返回结果。例如阶乘从4依次调用3、2、1，到基例先返回1，再按相反方向完成2、6、24。调用阶段参数递减，返回阶段结果逐层合成；两种顺序不要混淆。验证递归时要分别检查基例是否正确、规模是否向基例靠近、返回值是否参与外层计算。仅有自调用而没有可达停止条件，会导致无法正常结束。

标准例题 · F(n)=1(n<=1)，否则n*F(n-1)，F(4)是多少？

1. F(1)=1。

2. F(2)=2×1=2。

3. F(3)=3×2=6。

4. F(4)=4×6=24。

结论：24。

边界例题 · F(n)直接返回n*F(n)，能否因n很小就正常结束？

1. 调用参数不减小。

2. 没有到达基例的过程。

结论：不能保证终止，缺少有效规模变化。

易错与边界

直接/间接自调用都属于递归。

递归的答案与调用次数不能混用。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题11，PDF第30页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4页，第37题；考点题设依据。原题支持直接或间接自调用考点；基例、递归阶乘、调用栈及边界例题为编者补充，不声称出自核心笔记。

循环追踪、暂停计时、阈值与累计人数

先修连接：会建立变量表；先统一单位。

先写每个变量表示什么，再按一轮执行顺序记录。阈值题尤其要分清“达到”与“超过”，以及最后一次是否还要暂停。

变量与初值

累加器常从0开始，连乘量按实际初值开始，计数器通常记录已完成次数。先判断循环可能执行0次；条件为真进入循环，执行更新后回到判断。流程图中开始/结束为终止符，处理用矩形，输入输出用平行四边形，判断用菱形，真假路径均需标清。

原航天器的暂停计时

原文仅写加速器“可使航天器加速10M/S”，没有明确加速度单位。结合原图每轮v=v+a且t=t+1，本材料解释为每有效加速秒速度增加0.01km/s。9到16.7需770个有效秒。每完整100个加速秒后暂停10秒，达到目标时立即结束，则在100..700秒后暂停7次，共770+70=840秒。原流程在连续计数w到100时执行t=t+10并重置w。若目标恰在第100个有效秒达到，应另读停止与暂停顺序，不能机械再加暂停。

对折与指数阈值

原纸厚0.1mm，目标8848.86m=8848860mm，每折一次厚度翻倍。0.1*2^26=6710886.4mm仍不足，0.1*2^27=13421772.8mm已达到，所以最少27次。要求达到目标时，继续条件为s<目标；要求严格超过则可用s<=目标。原数值下两条件得到同一次数，但一般边界不同。

两两配对的累计

n人各与其他人碰杯一次，总次数为n(n-1)/2。迭代可从n=1,s=0开始，每加一人新增加n次，再令n=n+1。s达到903时n=43，因为43*42/2=903。若总次数不保证可行，循环应在s>=目标时停止，并判断是否恰等于，避免用s!=目标造成无限增长。

标准例题 · 起始数量3，每轮翻倍，首次至少100需要几轮？

1. 3、6、12、24、48、96、192依次追踪。

2. 第5轮96不足，第6轮192达到。

结论：6轮。

边界例题 · 目标为96时，至少96与严格超过96需要几轮？

1. 至少96在第5轮即可停止。

2. 严格超过需继续到第6轮。

结论：分别5轮与6轮。

易错与边界

全部速度、长度、时间先统一单位。

累加更新先后必须与n的含义一致。

未知累计目标需保证可达或设置失败分支。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 2024部分：题12，PDF第31页；题29，PDF第33页；题43，PDF第36页；题44，PDF第37页；题45，PDF第37页；2025年重庆专升本计算机真题（A3排版） PDF第4、7页，第38、46(1)、47题；考点题设依据。辅助页仅支持一般循环、累计与算法结构；暂停计时、27折、43人及阈值边界按原题独立推导。；专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-95页

哨兵输入、累计平均与零个数据

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

哨兵像队列末尾的结束标记，它不是参加平均的测量值。要先读入并判断，再决定累计；最后还要确认分母不为零，才能输出平均值。

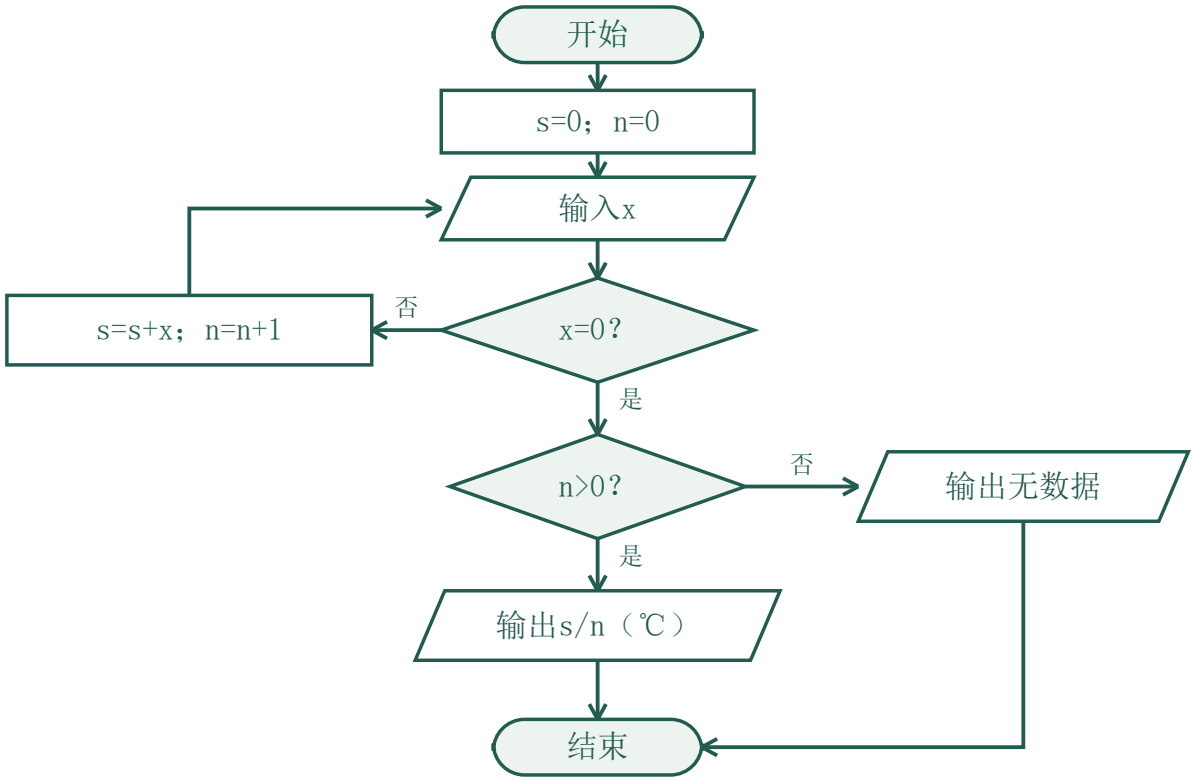
输入协议必须明确

原题44用输入0表示结束，因此有效温度必须排除这个结束符。若真实任务允许温度为0，应改用其他结束规则，例如预先给定个数或专门结束标记。算法不能一边宣称0是合法测量，一边把它当成唯一终止信号而不说明冲突。

累计器与计数器

开始时sum=0、count=0。每次读入x，若x是哨兵则停止读取，否则执行sum=sum+x、count=count+1，再读下一项。计数器记录有效数据个数，不应把哨兵也算进去。初始状态不表示已经读取了一个数。

完整控制流



2024题44教学重绘：0结束且不累计，空输入不相除。

输出前的保护

结束后若count=0，输出“无有效数据”等明确状态；若count>0，输出sum/count。平均要使用可保留小数的除法，不能因sum和count是整数就直接截去小数。对于正数、负数混合，累计仍遵循同一顺序，除非题目限制了输入范围。

画图与追踪

输入和输出用平行四边形，条件判断用菱形，累计和计数更新用矩形。非哨兵分支返回输入节点，而不是返回初始化节点，否则前面累计会被清空。结束后count=0判断与平均输出形成分支。追踪表记录输入值、累计和、计数及是否终止，可快速发现加错哨兵。

标准例题 · 依次输入12、18、21、0，结束后求平均。

1. 12后sum=12,count=1。

2. 18后sum=30,count=2；21后sum=51,count=3。

3. 0触发结束，不改变累计。

结论：平均51/3=17。

边界对照 · 第一个输入就是0，平均是多少？

1. count仍为0。

2. 不能计算0/0，应输出无有效数据。

结论：输出无有效数据，而不是平均0。

易错与边界

哨兵不能计入总和和个数。

循环回到初始化会丢失累计状态。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第37页题44；答案第23-24页；专升本计算机核心笔记总结 算法循环与累加章节

数组非边界峰值：邻项、下标与循环边界

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

山峰要比左右相邻位置都高，而不是比整条山脉的所有点都高。数组的局部峰值可以有多个；首尾只有一侧邻居，原题要求不含边界，所以不能检查它们。

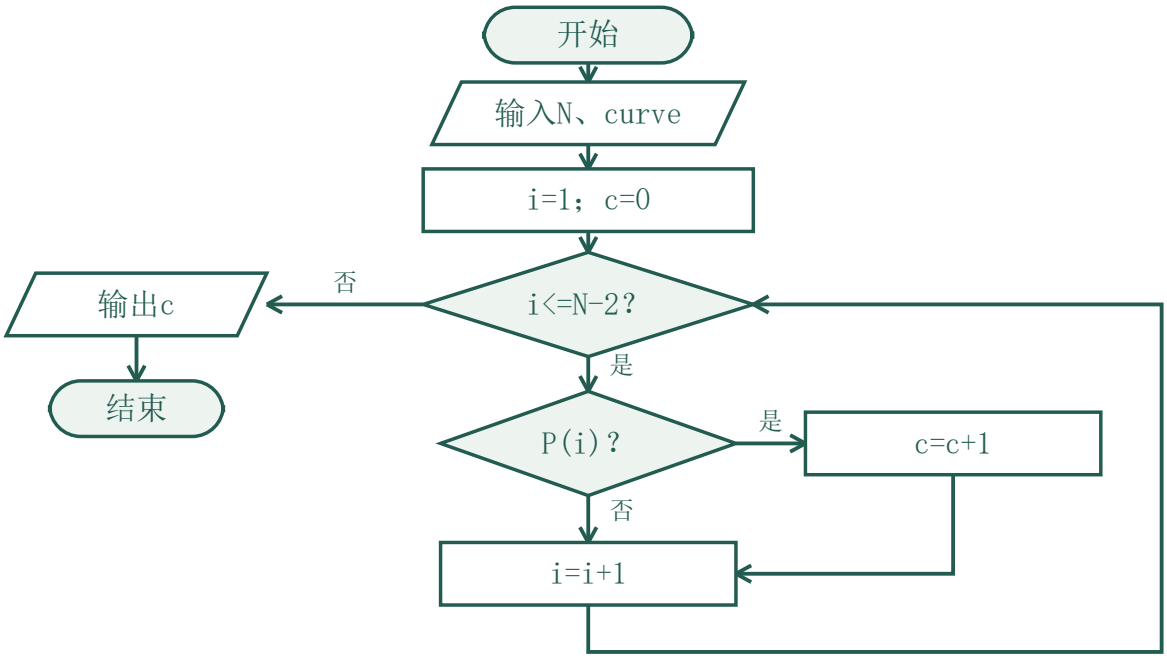
定义与下标

在零下标数组a[0]到a[N-1]中，严格局部峰值满足a[i]>a[i-1]且a[i]>a[i+1]。合法候选下标为1到N-2。题目若要求严格大于，平顶a[i]=a[i+1]不计；若允许平台峰，则需要另定义整个平台的处理规则，不能自行放宽比较符号。

初始化与比较

设置i=1,count=0。循环条件为i<N-1，每次判断左右邻项；同时满足时count加1，否则保持。无论是否峰值，i都要加1。将i加1只放在“不是峰值”分支会在发现峰值时无限重复同一元素。

完整控制流



P(i)定义：curve[i]严格大于curve[i-1]且严格大于curve[i+1]。零基下标，只计内部峰值；N小于3时循环不进入、输出0。

边界和短数组

为了处理一般输入，可先判断N<3并输出0；若题干已限定N>=3，也应在说明中保留这一边界认识。最后候选i=N-2的右邻居是a[N-1]，仍在数组内；下一次i=N-1时必须停止，不能继续访问a[N]。

改条件与提前结束

若只找第一个峰值，找到后可以立即输出位置并结束。若求前K个峰值，更新count后还要判断是否达到K；不足K时应说明扫描结束的结果。输出位置与输出数量不同，要看题目要求。算法用邻项局部关系，不要求先排序，排序会破坏原序列的地形。

标准例题 · a=[1,4,2,5,3,3,1]，有几个严格非边界峰值？

1. 检查i=1到5。

2. i=1的4大于1和2；i=3的5大于2和3。

3. i=4、5出现相等邻项，不是严格峰。

结论：2个，位置下标1和3。

边界对照 · a=[9,2,1]为何不能把9算成峰？

1. 9在下标0，属于边界。

2. 原题排除边界，只检查下标1。

结论：0个非边界峰值。

易错与边界

局部峰值不同于全局最大值。

对数组先排序会改变题目对象。

更新下标必须覆盖所有判断分支。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第37页题45；答案第24页

分段计费、条件互斥与循环外提

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

分段优惠可以只优惠超出的部分，也可以对全部数量用同一档价格，两种规则结果不同。算法题先翻译自然语言中的“部分”和“以上”，再写分支，最后检查边界。

累进规则的列式

2024题43每件5元，前10件原价，第11-20件部分八折，超过20件部分七折。数量n不超过10时总价5*n；11到20时50+4*(n-10)；超过20时50+40+3.5*(n-20)。前面已用过的档位要累计，不能把25件全部按七折算。

边界和输入范围

假定n是非负整数。依次判断n<=10，再判断n<=20，后者处于前一条件为假的分支，因此已隐含n>10。负数输入应拒绝或由题干排除。检查0、10、11、20、21能发现最常见的边界错位；相邻档位在整数量上应衔接正确。

互斥和覆盖

if/else-if结构一次只执行一个费用分支。三个独立if若条件写错可能重复覆盖sum。流程图中每个分支最终汇合到输出节点，边上要标是/否；显示完整公式的矩形不应被误画成输入节点。开放答案允许条件写法等价，但实际结果必须一致。

循环不变量外提

原题28中p和d在循环里不改变，因此单价折后值s=p*d可以在循环前算一次；每次只需读取x并求m=x*s。若折扣d依商品数量或时间改变，则不能无条件外提。优化的前提是保持结果语义不变，不是把所有乘法都移走。

标准例题 · 按原规则购买25件，费用是多少？

1. 前10件50元。
2. 第11-20件10*5*0.8=40元。
3. 剩余5件5*5*0.7=17.5元。

结论：107.5元。

边界对照 · 折扣d每次输入都会变化，还能把p*d统一放在循环外吗？

1. d不是循环不变量。
2. 统一外提会复用旧折扣。

结论：不能，应在d更新之后重新计算。

易错与边界

分段优惠不是全量阶梯优惠。

提前结束、最后一档和0数量必须明确。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分 PDF第32-33页题28；第36-37页题43；2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2024部分 PDF第23页题43

算法与流程图 · 三层练习

引导练习：前10件5元，11-20件4元，超过20件3.5元，21件总价？

A. 73.5

B. 84

C. 93.5

D. 105

独立练习：输入0立即结束的平均值算法，首个输入0应怎样处理？

A. 输出0/0

B. 提示无有效数据，不计算平均

C. 把0算1项

D. 继续等待无限次

迁移练习：数组[1,4,4,2,5,1]的严格内部峰值有几个？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

练习答案与诊断

C：10×5+10×4+1×3.5=93.5，不能把全部21件按末段单价收费。 全量七折或八折会忽略前段价格，原价计全部又忽略优惠。把数量拆成三段并单独计费，恰好20件时第三段应为空。

B：有效计数为零时先走空输入分支，避免除零；哨兵不累计。 把哨兵算作一项虽然避免零分母，却改变了数据含义；强行等待又违反结束条件。空输入有独立输出才符合题设并保证终止。

B：4与相邻4相等，不是严格峰；只有5同时大于左右邻居。 两处连续的四都只有非严格优势，至少一个邻居相等，所以均不合格。首尾也不计入，逐个检查内部下标才能得到唯一峰。

原卷勘误与适用范围

下列条目区分确定修正、措辞边界与无法可靠恢复的条件。保留不确定项，避免把推测包装成原考试标准答案。

音频容量的KB/KiB约定［单位边界］

原材料：第22题5760KB选项按1000B；第35题1KB=1024字符按1024B。

处理：分别保留原选项意图，解释两个单位体系；原创模拟题明确KB=1000B、KiB=1024B，不混用。

定位：原PDF第32、34页；真题22、35；原答案21-22页

横向填充时平均值列必须锁定［易错边界（原答案正确）］

原材料：原答案已写=ABS(成绩!B2-成绩!$H2)，正确锁定H列。

处理：保留原答案；解释为何$H2适合横向及纵向填充，不能误改成H2或$H$2。

定位：原PDF第34-35页；真题38；原答案23页

原表整数平均与截图不一致［数据冲突］

原材料：原图H列部分平均数与可见B:G成绩不一致。

处理：保留图表冲突，按可见成绩重新算H=[89,89,88,92,92,92]，不推测隐含数据；讲义核验表另标为重新计算。

定位：原PDF第34-35页；真题38图表

奇数累计流程图停止更新［确定逻辑异常］

原材料：i递增只在奇数分支，遇68后循环不前进。

处理：原题选无输出；改进把递增放到两分支汇合之后。

定位：原PDF第31页；真题12

输出35的图不是可靠素数算法［流程图异常］

原材料：判断方向及P状态更新未形成正确的一般素数检验。

处理：原题按图答35；不把缺陷流程用于素数教学；正确试除要更新候选并处理n<2。

定位：原PDF第33页；真题29

第39题缺失参考答案［缺失答案］

原材料：未找到第39题对应原答案。

处理：明确给编者示例并允许合理同类答案，不声称来自原考试标准答案。

定位：原PDF第35页；真题39；所给答案PDF

鸡兔同笼补空错位及算法边界［确定修正及边界］

原材料：鸡兔同笼原参考答案②③位置写反；鸡数从1起漏全兔；峰值图未显式保护短数组。

处理：②应jiao=2*ji+4*tu，③应foot；鸡数从0起且包括head；峰值先判N<3，保证相邻访问合法，并最终输出峰值个数。

定位：原PDF第36-37页；真题42、45；原答案23-24页

安全表述及网络条件［适用范围］

原材料：IPv6必然更安全更快；320端口配/24；无条件定期改密码。

处理：安全及速度依部署；/24常规可用254，不能覆盖320个唯一地址终端；疑似泄露应立即改密，平时使用唯一长密码和MFA。

定位：原PDF第31、35-36页；真题14、40、41；NIST身份与认证指南

自动目录提取对象的措辞［术语边界］

原材料：原参考答案将“自动提取”的对象填为标题样式。

处理：保留原填空答案，讲解时区分依据与结果：标题样式/大纲级别是依据，目录提取并显示标题文字及对应页码。

定位：原PDF第34页；真题37（4）；原答案23页

参考资料与使用说明

2021-2024年重庆专升本计算机真题：2024部分

扫描PDF第29-37页，原题1-45及小问。2024原卷为单选、填空、案例、设计四部分；新模拟卷采用2025/2026结构。

2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2024部分

扫描PDF第21-24页；属于所给编者参考答案。第39题缺失，部分图表和术语有边界，详见核验说明。

2026重庆计算机真题+答案（回忆版）

11页；单选25、判断5、填空10、应用6；应用分值6、6、6、6、8、8。仅据所给回忆版匹配结构。

Microsoft Support: PMT function

等额付款、利率周期、现金流符号与期初/期末口径。

https://support.microsoft.com/en-us/excel/functions/pmt-function

Microsoft Support: Calculate values in a PivotTable

值字段的求和、计数和平均等汇总方式。

https://support.microsoft.com/en-us/excel/calculate-values-in-a-pivottable

IETF RFC 4291: IPv6 Addressing Architecture

第2.2节地址文本表示与零压缩。

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4291.html

Unicode FAQ: UTF-8、UTF-16、UTF-32与BOM

字符、码点与字节区分；UTF-8变长1-4字节。

https://www.unicode.org/faq/utf_bom.html

NIST AI 600-1: Generative Artificial Intelligence Profile

现代扩展：错误输出、数据隐私和过度依赖风险，讲义案例为原创。

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf

Microsoft Support: Manage sharing and permissions in OneDrive and SharePoint

现代扩展：查看与编辑权限、直接授权和共享链接区别。

https://support.microsoft.com/en-us/onedrive/sharepoint/manage-sharing-and-permissions-in-onedrive-and-sharepoint

NIST SP 800-63B-4: Authentication and Authenticator Management

现代扩展：密码、认证因素与被泄漏时的处理；避免泛化定期强制改密。

https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html

2025年重庆专升本计算机真题（A3排版）

8页；以下页码均为PDF物理页码；试卷满分120，考试120分钟。

2025年重庆专升本计算机真题答案

8页；编者参考答案，已结合题干、截图和独立计算复核，不直接等同官方评分标准。

专升本计算机核心笔记总结

113页；与真题相关的章节用于补充，原材料术语和公式仍需复核。

专升本计算机必刷500个知识点

33页；含Office/Windows 2000内容，历史菜单和数量结论仅适用于标注版本。

Microsoft Support: VLOOKUP function

核对精确匹配、查找列位置与返回列序号。

https://support.microsoft.com/en-us/excel/functions/vlookup-function

UIC Operating Systems: Processes

教学模型中区分ready、running、waiting；挂起需另辨。

https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/3_Processes.html

MySQL Reference Manual: SELECT Statement

用于核对无GROUP BY时聚合查询的HAVING边界；不推广到所有SQL方言。

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/select.html

Microsoft Learn: INSERT INTO statement (Access SQL)

SQL写作采用Access桌面数据库的常见语法；标准子集另作结果核算。

https://learn.microsoft.com/en-us/office/client-developer/access/desktop-database-reference/insert-into-statement-microsoft-access-sql

本材料为自学整理与原创练习，考点按2024原卷、结构按2025原卷及2026所给回忆版匹配，不代表官方命题预测。SQL共同子集用SQLite辅助核验，Access日期等方言语法单独说明；没有运行Access引擎，不把SQLite验证替代Access引擎验证。